



LG 디스플레이, 디스는 그만~

1. 산업/기업/주가 분석

2. LCD, 공포에서 벗어나 현실을 봐야할 때

- 부정적 전망, 계속된 어닝 서프라이즈
- LCD 호황은 계속 된다: 대형화, 면취율, 제품믹스
- LCD 패널 시장의 공급의 허상: 중국/대만 업체 분석

3. OLED TV, 꽃길만 걷자 혼자 걷자

- 차세대 프리미엄 TV 패널 시장은 동사의 독주 무대
- 커져가는 OLED TV 시장
- 흑자구조로 전환한 OLED TV

4. 중소형 OLED, 2년만 기다려 줘~

- 플렉서블 OLED 생산을 위해 불붙는 투자 경쟁
- 당장은 부정적인 LGD의 현실
- LGD가 결국은 성공할 수 밖에 없는 이유

5. ISSUE & RISK: P10 공장은 어디로?

6. VALUATION: PBR Method

Earning Table

	Earning Table							
단위: 백만원	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F
매출	29,429,668	27,033,035	26,455,529	28,383,884	26,504,074	28,509,952	29,668,364	32,600,241
매출원가	26,424,756	23,524,851	22,667,134	24,069,572	22,754,270	23,429,604	24,095,447	26,451,707
매출원가율	89.79%	87.02%	85.68%	84.80%	85.85%	82.18%	81.22%	81.14%
매출총이익	3,004,912	3,508,184	3,788,395	4,314,312	3,749,804	5,080,348	5,572,917	6,148,534
GPM	10.21%	12.98%	14.32%	15.20%	14.15%	17.82%	18.78%	18.86%
판매비 및 관리비	2,092,544	2,344,870	2,431,140	2,688,746	2,438,388	2,519,070	2,602,321	2,836,161
영업이익	912,368	1,163,314	1,357,255	1,625,566	1,311,416	2,561,278	2,970,596	3,312,373
OPM	3.10%	4.30%	5.13%	5.73%	4.95%	8.98%	10.01%	10.16%
영업외손익	-453,843	-333,009	-115,298	-191,584	4,817	-159,142	-115,422	-115,321
법인세비용차감전이익	458,525	830,305	1,241,957	1,433,982	1,316,233	2,402,136	2,855,174	3,197,054
법인세비용	222,180	411,332	324,553	410,526	384,725	528,470	631,376	706,591
법인세율	48.5%	49.5%	26.1%	28.6%	38.2%	22.0%	22.0%	22.0%
당기순이익	236,345	418,973	917,404	1,023,456	931,508	1,873,666	2,223,798	2,490,463
당기순이익률	0.8%	1.5%	3.5%	3.6%	3.5%	6.6%	7.5%	7.6%
지배주주지분	233,204	426,118	904,268	966,553	906,713	1,823,792	2,164,605	2,424,171
당기순이익 대비	98.67%	101.71%	98.57%	94.44%	97.34%	97.34%	97.34%	97.34%
비지배주주지분	3,141	-7,145	13,136	56,903	24,795	49,873	59,193	66,292
당기순이익 대비	1.33%	-1.71%	1.43%	5.56%	2.66%	2.7%	2.7%	2.7%

Rating

BUY

목표주가: 39,402 원

현재주가: 29,450 원

상승여력: 34 %

12M 주가추이

시가총액 105,377 억원



Balance sheet data

순자산	134,624 억원
PBR	0.81 배
ROE	7.21%
ROA	3.93%

Earning data

PER	12.41 배
12M EPS	2,534 원
당기순이익	9,315 억원
영업이익	16,256 억원
영업이익률	4.95%
EV/EBITDA	3.18 배

주요 주주

LG 전자 37.9%

국민연금 9.99%

SMIC

34 기 김성범

34 기 김윤상

35 기 김지훈

35 기 박종환

35 기 조용배

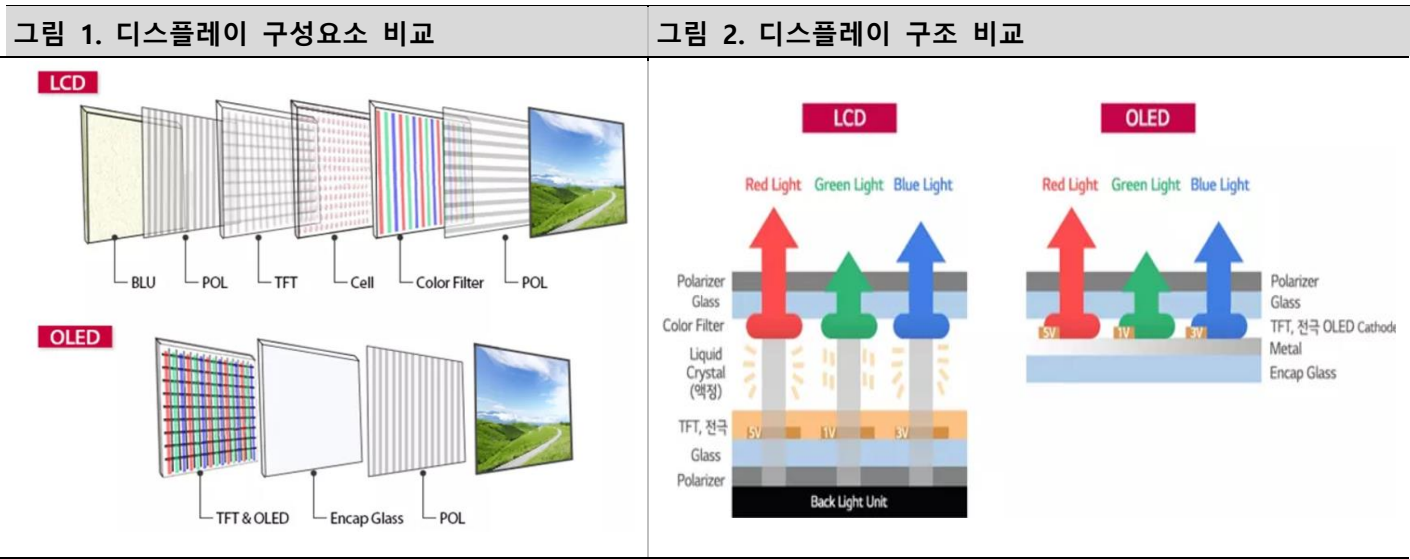
1. 산업/기업/주가 분석

1.1. 산업 분석

1.1.1. LCD vs OLED

OLED의 강점: 소비 전력, 명암비, 응답속도, 잔상현상, 시야각

OLED는 LCD에 비해 최신 기술로서, 여러가지 면에서 장점이 있지만 아직 기술적 성숙도는 다소 떨어진다. 먼저 이론상으로, OLED의 소비전력은 LCD 대비 35~50%에 불과하다. 뿐만 아니라 OLED는 LCD에 비하여 명암비가 뛰어난데, LCD와는 달리 완벽한 검정색을 구현할 수 있기 때문이다. 또한 OLED는 LCD에 비하여 응답속도가 1000배 이상 빠르며, LCD와는 달리 잔상현상도 없고, 시야각도 훨씬 넓다.



출처: LGD블로그, SMIC Research Team 4

출처: LGD블로그, SMIC Research Team 4

OLED의 과제1: 대형화

다만 OLED는 아직 LCD에 비해서, 대형화와 고해상화, 그리고 무엇보다도 수명에 대한 과제가 남아있다. 하지만 OLED의 과제들은 꾸준한 기술 개발을 통해서 상당 부분 해결되었다. 먼저 대형화에 대하여, LGD는 4K기준 대형 패널의 수율을 80% 이상으로 끌어올릴 정도로 상당한 진척을 보였다. 다만 SDC는 QLED라고 하여, LCD를 변형하는 방식으로 개발하고 있다.

OLED의 과제2: 고해상화

고해상화의 경우, LCD 뿐 아니라 OLED 역시 마찬가지로 4K 패널을 상용화 하였다. 다만 OLED의 가격이 상대적으로 더 비싸고, 차세대 해상도인 8K의 상용화에 LCD가 보다 근접해 있다. 4K 제품보다 해상도가 4배 뛰어난 8K 제품의 상용화하는 데에 있어서, OLED는 LCD와는 달리 개구율을 확보하고 픽셀 사이즈를 줄이는 데에 어려움을 겪고 있다.

OLED의 과제3: 수명 수명의 경우에도 빠른 속도로 개선되고 있다. OLED를 10만시간 이상 지속시킬 수 있는 기술력을 확보했다고 발표한 제조사의 주장을 논외로 치더라도, 발광 효율을 높이고 소비전력을 줄임으로써 패널의 수명을 획기적으로 늘릴 수 있는 등의 연구 결과들도 발표되고 있다.

OLED의 특징점: 얇은 두께 이처럼 OLED가 LCD에 대한 상대적 열위를 빠른 속도로 극복하는 가운데, LCD는 두께에 관한 구조적 한계를 극복하지 못하고 있다. 2017년 CES에서 공개된 OLED 패널은 프레임을 포함하여 2.57mm의 두께를 구현하였으며, 자유로운 곡률을 표현할 수 있고, 자석으로 벽에 부착할 수도 있다. 이와 비교하여 LCD 패널은 두께를 얇게하는 데에도 한계가 있으며, 곡률을 나타내는 데에도 한계가 있다. 결과적으로 제품의 디자인이나 주변의 인테리어와 조화를 맞추는 데에 있어서 OLED의 우위는 절대적이다.

1.1.2. 디스플레이 관련 주요 제조사

기존 디스플레이 패널 제조사: LGD, SDC, BOE, CSOT, Innolux, AUO 디스플레이 패널 공급업체의 수는 전세계적으로 한정적이다. 그 중에서도 LGD, SDC, BOE, Innolux, CSOT, AUO 등 6개 업체가 대부분의 패널을 생산한다. 이 가운데 BOE가 빠른 속도로 패널 출하량을 늘려오고 있으며, 10.5세대 패널에 약 5조 규모의 투자를 집행할 계획이다. CSOT 역시 10.5세대 패널에 비슷한 규모의 투자를 집행하기로 하였다.

새로운 디스플레이 패널 제조사: HKC, Foxconn-Sharp 기존에 저가TV를 생산해오던 HKC는, 2015년 8세대 패널 생산 라인 착공에 대규모 투자를 결정한 데에 이어, 얼마전 11세대 패널 생산 라인 건설에 약 5조 규모의 투자를 집행하기로 결정하였다. 한편 아이폰을 OEM 생산하던 폭스콘 역시 기존의 패널 제조사인 샤프를 인수한 뒤, 11세대 패널에 5조 규모의 투자를 집행하기로 하였다.

그림 3. 패널 출하량 추이 (단위: 만 대)				그림 4. 2016년 TV세트 출하량 (단위: 만 대)					
업체명	출하량			업체명	출하량	업체명	출하량	업체명	출하량
	2014	2015	2016						
LG Display	5,195	5,530	5,342	Samsung	3,230	LeTV	378	Whaley	27
Samsung	5,536	5,090	4,727	LGE	1,920	Sharp	366	Lenovo	15
BOE	1,435	3,566	4,510	TCL	947	Philips	321	JVC	13
Innolux	5,016	5,173	4,103	Hisense	913	Tongfang	295	Orion	10
China Star	2,466	2,552	3,306	Sony	828	AOC	265	Loewe	10
AUO	2,878	2,718	2,669	Skyworth	678	Funai	237	BenQ	9
Sharp	자료 없음		767	Vizio	542	Toshiba	127	Daewoo	8
Panasonic			580	Haier	527	Xiaomi	67	Mitsubishi	7
CEC-Panda			460	Changhong	510	Hitachi	66	Polaroid	4
HKC	2017년 출하 개시			Panasonic	422	Grundig	31	Others	2,098
				Konka	378	RCA	30		

출처: Witsview, 유안타증권, SMIC Research Team 4 출처: 유안타증권, SMIC Research Team 4

군소 제조사들이 난립한 TV세트 시장

디스플레이 패널 제조사와는 달리, TV세트 제조사의 경우 매우 많은 업체들이 난립한 상태이다. 업계 1,2위인 삼성전자와 LG전자의 시장 점유율이 그다지 높지 않으며, 수 만대의 TV를 생산하는 업체들의 수도 30여 곳을 넘어선다. 상위 30개 업체를 제외하고도, 2016년 기준 13% 정도의 TV는 나머지 군소 제조사에 의해서 출하되었다.

패널 제조사의 상대적 지위 상승

이러한 상황에서, 패널 제조사와 세트 제조사 사이에 힘의 균형이 패널 제조사 쪽으로 넘어간 것으로 보인다. 최근 TV의 소비트렌드를 만족시킬 수 있는 능력은, 세트 제조사가 아닌 패널 제조사가 가지고 있다. 소비자들을 만족시키는 데에는 화면의 크기와 화질, 그리고 디자인이 크게 영향을 미친다. 그런데 이 모든 것은 세트 제조사보다는 패널 제조사의 기술이 결정적이다.

1.1.3. 미래의 디스플레이

디스플레이 패널 시장의 성장 잠재력

최근 활황이 계속되고 있는 디스플레이 패널 시장은 앞으로도 성장잠재력이 매우 큰 것으로 판단된다. 단기적으로는 연구개발이 진행되면서 패널의 대형화와 고화소화가 동시에 진행되고 있으며, 이에 따라 패널이 창출하는 가치가 빠르게 상승하고 있다. 특히 고부가가치 상품인 OLED에 대한 기술이 빠르게 안정화되면서, 적용 가능한 시장이 다각화되고 보다 다양한 디자인의 제품 구현이 가능해지고 있으며, 관련 시장도 급격히 확대되고 있다.

그림 5. 자동차용 OLED	그림 6. 미래의 디스플레이
	

출처: CES 2016, SMIC Research Team 4 출처: 삼성/엘지 디스플레이 블로그, SMIC Research Team 4

차세대 디스플레이: 투명 디스플레이

LCD 패널의 대형화 및 고화소화가 진행되고 OLED 패널 기술이 안정화 이후에는, 장기적으로 투명 디스플레이가 패널 시장을 이끌 것이다. 현재 투과율 80%까지 구현되었으며, 투명디스플레이가 보편화되면 패널 시장은 다시 한 번 도약의 계기를 맞이할 것이다.

1.2. 기업 분석

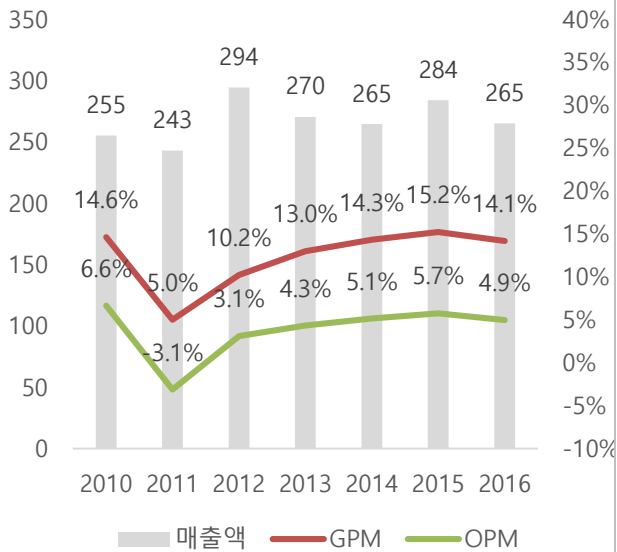
1.2.1. 기업 개요

연혁 및 사업 내용

동사는 1985년 금성소프트웨어라는 이름으로 설립된 이후, 1998년 엘지전자와 엘지반도체로부터 LCD 사업을 이관받아 디스플레이 패널 제조업을 영위하게 되었다. 그리고 2004년 7월에 상장되었다. Black Light, 편광판, Glass, PCB 등의 원재료를 구입하여 디스플레이 패널을 제조하며, 생산공장은 구미와 파주, 광주, 그리고 오창 등 네 곳에 있다.

그림 7. 연도별 매출추이

(단위: 조 원, %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 4

그림 8. 동사 성격별 비용

(단위: 억 원, %)

구 분	당기		전기	
원재료 및 상품매입액 등	142,449	56.4%	147,058	54.7%
인건비	30,226	12.0%	31,040	11.5%
감가상각 및 무형자산상각	30,216	12.0%	33,759	12.5%
소모품비 등	10,532	4.2%	10,628	3.9%
기타비용	9,272	3.7%	10,361	3.9%
수도광열비	8,407	3.3%	8,366	3.1%
외주가공비	8,197	3.2%	10,111	3.8%
지급수수료	6,387	2.5%	5,802	2.2%
운반비	2,247	0.9%	2,318	0.9%
A/S비	1,667	0.7%	1,468	0.5%
세금과공과	745	0.3%	766	0.3%
여비교통비	738	0.3%	715	0.3%
광고선전비	676	0.3%	2,658	1.0%
재고자산의 변동	639	0.3%	4,024	1.5%
합 계(*)	252,400	100.0%	269,075	100.0%

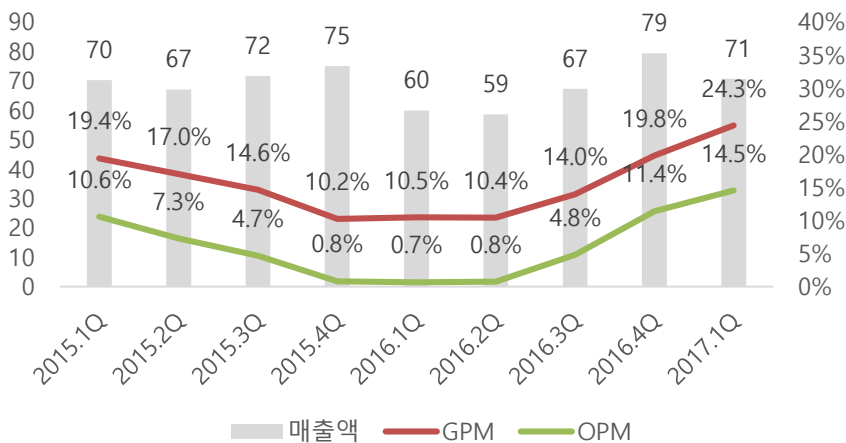
출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 4

OPM 수준 및 비용 구조

최근 3년간 동사의 영업이익률은 5% 수준이었으며, 비용의 80% 정도는 원재료비 및 인건비, 그리고 감가상각비 등으로 지출된다. 그리고 원재료비의 대부분은 Back-Light, 편광판, Glass, PCB 등에 투입되고 있다.

그림 9. 분기별 매출추이

(단위: 조 원, %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 4

그림 10. 2016년 원재료 비중

(단위: %)

품 목	비 율
Back-Light	20.90%
편 광 판	15.70%
Glass	11.30%
PCB	10.50%
기타	41.60%
합 계	100.00%

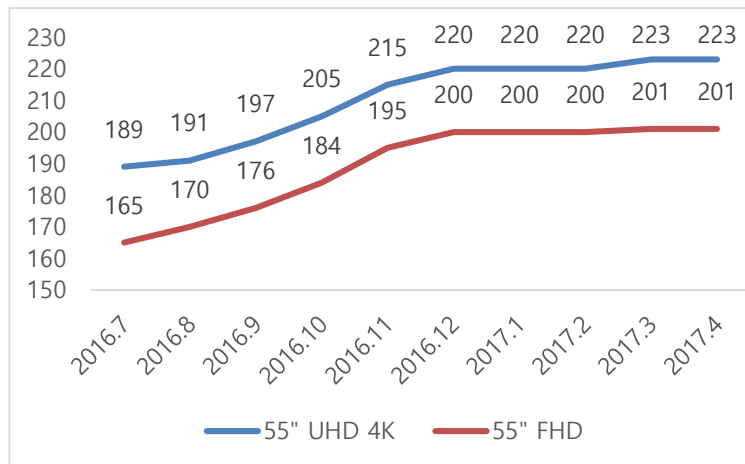
출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 4

최근 OPM이 가파르게 상승한 이유

그런데 2016년 3분기부터 동사의 GPM과 OPM은 가파르게 상승해왔다. 이는 지난 하반기에 급격히 상승한 TV와 노트북 패널의 가격에 힘입은 바가 크다. TV패널 가격은 지난 하반기 20%가량 상승하였다. 또한 1분기는 계절적 비수기임에도 불구하고 패널 가격은 지지되고 있으며, 3월 들어서 다시 소폭 상승하기 시작하는 추세를 보이고 있다. 한편 원재료 시장도 동사에 우호적이었다. 원재료의 대부분을 차지하는 GLASS, 편광필름, Back Light Light, PCB 모두 공급 과잉이 지속되고 있다.

그림 11. TV패널 가격추이

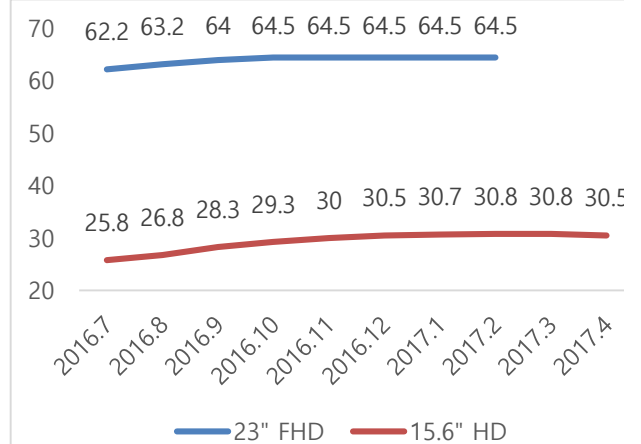
(단위: \$)



출처: Bloomberg intelligence, SMIC Research Team 4

그림 12. 모니터/노트북 패널 가격추이

(단위: \$)



출처: Bloomberg intelligence, SMIC Research Team 4

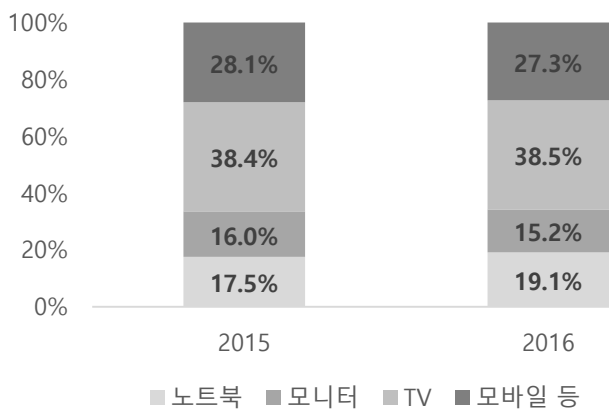
1.2.2 매출 구성

TV> 모바일 등> 노트북> 모니터

동사의 매출은 TV, 모바일 등, 노트북, 모니터 순으로 구성되어 있다. 가장 주요한 매출처인 TV패널 가운데, OLED의 비중은 빠르게 증가하고 있다. 2015년 5% 미만이던 OLED의 비중은 2016년 10%에 이르렀으며, 2017년 15%를 넘어설 것으로 추정된다.

그림 13. 연도별 매출액 구성비

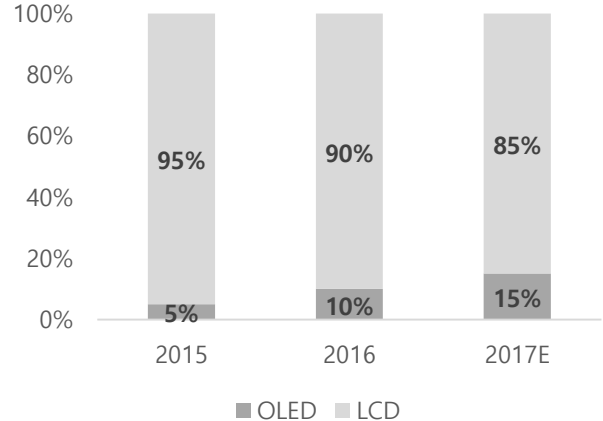
(단위: %)



출처: 미래에셋대우 리서치, SMIC Research Team 4

그림 14. TV 매출 구성

(단위: %)

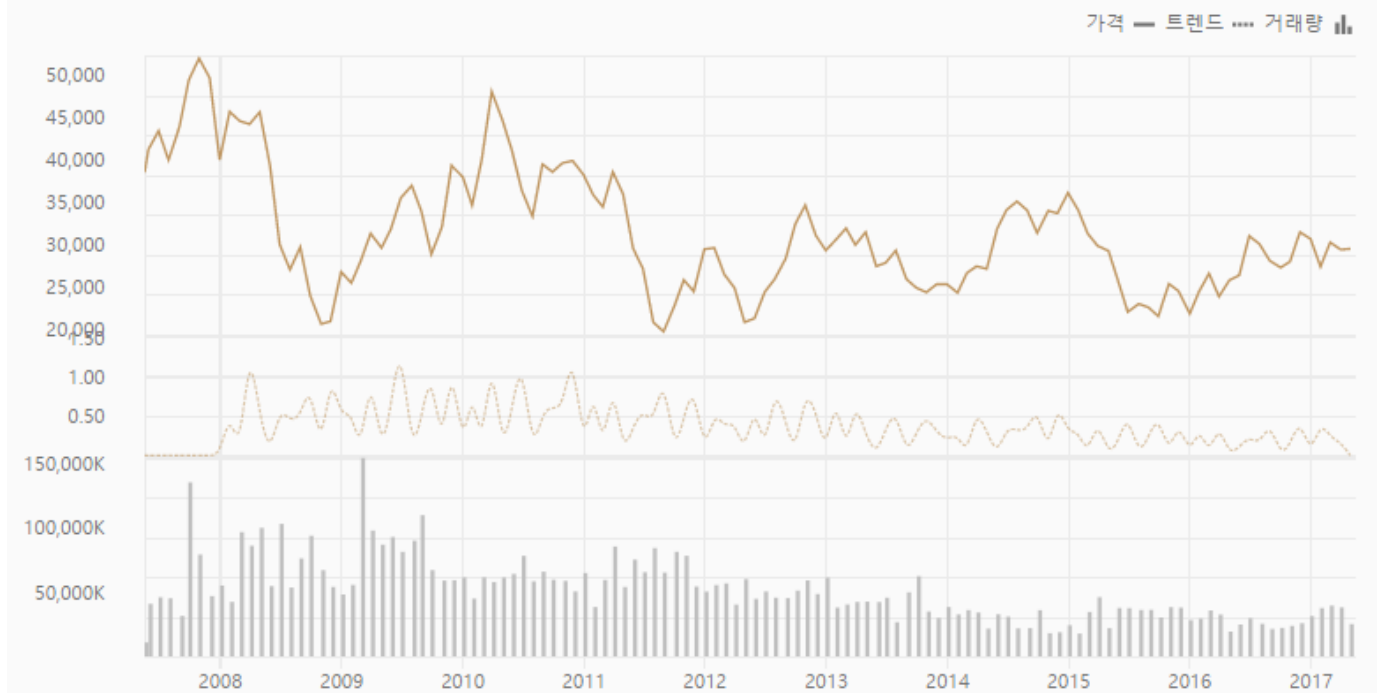


출처: LG 컨퍼런스콜, SMIC Research Team 4

1.3. 주가 분석

동사와 더불어 삼성디스플레이는 오랫동안 세계 디스플레이 시장의 강자로 군림하여 왔다. 하지만 2010년에 신규 경쟁자들의 시장 진입과 함께 OLED 기술의 부상으로 디스플레이 시장의 국면이 크게 뒤바뀌고 있다. 이러한 상황에서 디스플레이 패널에 대한 시장의 수요와 공급은 어떻게 변해 왔으며 동사는 이에 어떻게 대처해 왔고, 주가는 어떻게 변화했는지 알아보자.

그림 15. 동사 최근 10년 주가



출처: SNEK, SMIC Research Team 4

2000년대 들어서 LCD 디스플레이 산업이 호황을 맞이하여 2007년 25,000원에 거래되던 동사의 주식은 2008년 동사의 역대 최대 영업실적이라는 기록과 함께 5만원에 육박하며 미래 성장에 대한 기대감을 한 몸에 받게 된다. 하지만 이후 2008년 세계 경기 침체에 따라 외국인 자본이 한국시장에서 빠져나가고, 소비심리가 위축되며 대형 LCD 공급 업체들의 공급 과잉으로 인해 디스플레이 업체들이 LCD 패널을 감산하면서 주가가 다시 한번 크게 빠지게 된다.

하지만 이후 2010년 중국 시장에서의 LCD 수요가 크게 증가하며 다시 한번 주가가 크게 올랐으나 중국 광저우 공장 투자 승인이 지연되고 패널 가격이 하락함과 동시에 옆친데 덮침 격으로 미국법인들과의 소송에서 마저 패소하며 영업실적이 급격하게 안 좋아지기 시작했고, 결국 동사의 주가는 2011년 영업이익 적자 기록과 함께 다시 한 번 바닥에 떨어지게 된다. 2012년에 들어 다시 영업이익이 흑자전환되지만 2013년 부상하는 중국 업체들로 인해 디스플레이 패널 공급 과잉이 예상되며 주가는 2만원 후반에서 3만원 초반에서 형성된다.

이후 2015년 들어 UHD TV 신제품, LTPS 디스플레이 출하와 동시에 동사 실적 상승에 대

한 기대가 주가에 반영되며 주가가 잠시 상승하지만 2, 3분기에 들어 패널가격이 감소하고 옆친데 뒤흔 격으로 중국 정부가 주도하여 중국 디스플레이 업체들이 대규모 LCD 장비 투자를 감행하기 시작하며 동사의 주가는 다시 한번 바닥을 찍는다.

그림 16. 중국의 투자계획에 위축된 동사의 주가

[올댓차이나] 中, 한국 OLED 장비 대량 주문 잇따라

중국 정부의 강력한 디스플레이 산업 육성책... 한국 집어삼킬 기세!

거침없는 中 BOE...대형 LCD 패널 출하량 1위

중국 2014~2016 신형 디스플레이산업 발전행동계획 주요 내용

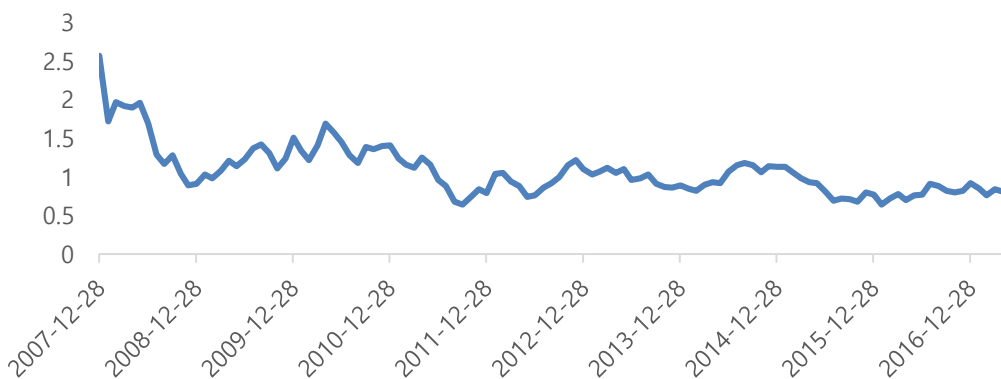
발전목표	2016년까지 아래 3가지 목표 달성 • 면적기준 출하량 세계 2위 • 전 세계 점유율 20% 이상 • 산업총 규모 3000억위안 이상
역량강화	• LTPS/옥사이드 TFT LCD 양산 및 생산량 연 500만㎡ • AMOLED 양산 및 생산량 연 40만㎡로 확대
질적성장	• 2개 기업 선정, 집중 육성 - 판매액 300억위안 초과 - 생산규모 세계 6위권 내 진입
국제 협력 강화	• 국내기업 합병, 해외기업 지분확보 등 다양한 협력 지지 • 국내외기업 합작 연구센터 건립 등 공동기술연구지지 • 해외 설비 및 재료 관련 기업의 중국 내 투자건설 지지 • 해외 고급인재의 중국 내 창업 지지
장비 재료 강화	• 40% 장비종류의 40%를 내재화 • 80% 재료종류의 80%를 내재화 • 60% 중소형 LCD 제조재료의 60%를 내재화 • 30% 대형LCD 및 AMOLED 제조 재료의 30%를 내재화

출처: 각종 언론자료, SMIC Research Team 4

현재 형성된 2만원 후반, 3만원 초의 주가는 중국 대규모 설비투자에 따른 LCD 패널 과잉공급에 우려가 점점 커지고 있음에도 불구하고 동사는 계속해서 시장의 기대와는 달리 꾸준한 영업실적을 올리며 선방하고 있다. 동사의 최근 몇 개년 주가는 중국의 대규모 투자에 따른 LCD 점유율 하락 및 신성장 동력이라 기대되던 OLED 사업부 미래 시장성에 대한 우려와 예상치 못한 영업실적 선방의 줄다리기가 장기화 되고있는 상황이라 할 수 있다. 하지만 시장에서 동사에 대한 평가가 역사적 저점에 있다는 것은 사실이며, 이러한 현상은 수 분기 동안 계속되어왔다.

이에 본 보고서는 동사 LCD가 사업부문의 미래가 시장의 우려만큼 부정적이지 않아 쉽사리 쇠퇴하지 않을 것이며, 수년 전 신설한 동사의 OLED 사업부가 빠르게 이익률을 개선시켜 동사가 시장에서 현재 받는 저평가를 상태를 근시일 내에 타개할 수 있을 것이라 생각하는 바이다.

그림 17. PBR Multiple: 중국발 LCD 투자 우려로 장기화되는 동사의 저평가



출처: Quantiwise, SMIC Research Team 4

2. LCD, 공포에서 벗어나 현실을 봐야할 때

2.1. 부정적 전망, 계속된 어닝 서프라이즈

LG디스플레이에 대한 부정적 전망

스마트폰 등 중소형 모바일기기를 중심으로 디스플레이 업계의 대세가 LCD에서 OLED로 넘어가며 수요 측면에서의 우려가 발생함과 동시에 작년 하반기부터 BOE를 필두로 한 중국 디스플레이 업체들의 10.5세대 LCD 투자가 가시화되기 시작하며 공급 측면에서의 위기감이 함께 대두되며 시장에서는 LCD 산업에 대한 암울한 전망을 쏟아내기 시작했다.

LG디스플레이는 이러한 LCD 산업 악화에 대한 우려에 직격탄을 맞았다. 국내 경쟁사인 삼성디스플레이와 달리 든든한 캡티브 마켓의 부재로 OLED에 대해 적절한 시기에 과감한 투자를 진행하지 못했고, 매출과 영업이익의 대부분을 LCD에 의존하고 있는 사업 구조를 갖추고 있었기 때문이다. 실제로, 이러한 시장의 우려는 LG디스플레이에 대한 수급에도 반영되며 **LG디스플레이의 실적과 주가에 대한 부정적 예측들과 2017년 들어 공매도가 크게 증가하여 현재는 유통주식수의 5%에 달할 정도로 부정적 시각이 강한 상황**이다.

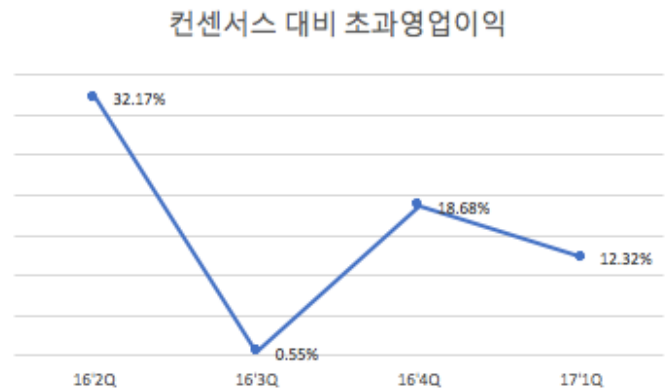
그림 18. LGD 공매도 잔고



출처: 한국거래소, SMIC Research Team 4

그림 19. LGD 어닝 서프라이즈 추이

(단위: %)

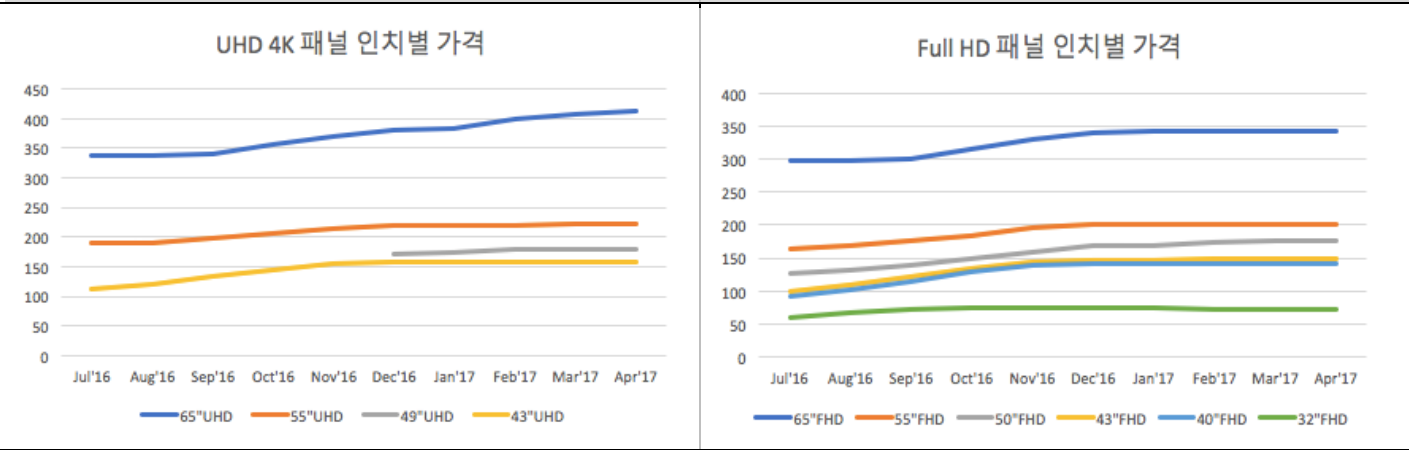


출처: fn가이드, SMIC Research Team 4

계속되는 어닝 서프라이즈

그러나 이러한 암울한 예상 속에서도 LG디스플레이는 작년 2분기부터 올해 1분기까지 4분기 연속 매 분기 어닝서프라이즈를 기록하고 있다. LG디스플레이 뿐만 아니라 LCD 위주의 매출 구조를 갖추고 있는 대만 업체들 또한 해당 기간 어닝 서프라이즈를 지속했다. 계속되는 LCD 업체들의 어닝 서프라이즈에도 불구하고 시장에서는 계속해서 피크아웃을 외치며 LCD 산업이 끝에 닿아가고 있음을 주장하고 있지만, 2017년 4월에도 대형 패널 중심의 LCD 패널 가격 상승 안정화 추세는 이어지고 있다.

그림 20. UHD 4K 패널 가격 (단위: \$) 그림 21. Full HD 패널 가격 (단위: \$)



출처: WITSVIEW, SMIC Research Team 4

출처: WITSVIEW, SMIC Research Team 4

50조 이상의 LCD 사업 이클 도래

시장이 LCD 산업의 공급우위와 피크아웃을 부르짓고 있는 것도 벌써 1년이 되어 간다. 그 동안 LCD 패널 가격은 이러한 시장의 예측을 비웃듯 꾸준히 상승하고 있으며, 이에 힘입어 LG디스플레이를 비롯한 LCD 업체들은 연일 어닝 서프라이즈를 발표하고 있다. 시장에서는 LCD가 끝났다고 하지만, 중국 업체들은 앞다퉀 10.5세대 LCD 투자계획을 발표하고 이를 실행으로 옮기고 있으며, LCD 일변도의 사업구조가 최대 리스크로 꼽히는 LG디스플레이도 17년 하반기부터 파주에 초대형 10.5세대 Fab 투자가 예상된다. 17년 하반기부터 예상되는 글로벌 10.5세대 이상 LCD 투자는 50조에 육박한다. 이제는 **이러한 LCD 시장의 변화를 인정하고 다시금 객관적으로 수요와 공급이 어떤 방향으로 나아가고 있는지를 점검해야 할 때다.** 막연한 공포에서 벗어나 현실과 숫자를 봐야 한다.

그림 22. 글로벌 LCD 투자 계획

	세대	K/month	Capex(\$Bn)	3Q'16	4Q'16	1Q'17	2Q'17	3Q'17	4Q'17	1Q'18	2Q'18	3Q'18	4Q'18	1Q'19	2Q'19	3Q'19	4Q'19
LGD	10.5(TBD)	TBD	TBD					Equipment Manufacturing				Equipment Installme Test Run					
SDC	10.5(TBD)	TBD	TBD														
BOE	10.5	90	7	Equipment Manufacturing				Equipment Installme Test Run				24	24	24	24	48	48
CSOT	10.5	90	7					Equipment Manufacturing				Equipment Installme Test Run				24	24
Foxconn-Sharp	10.5	120	10					Equipment Manufacturing				Equipment Installme Test Run				24	24
HKC	11	90	7					Equipment Manufacturing				Equipment Installme Test Run				24	24
CEC-Panda	11	TBD	TBD					Equipment Manufacturing				Equipment Installme Test Run					

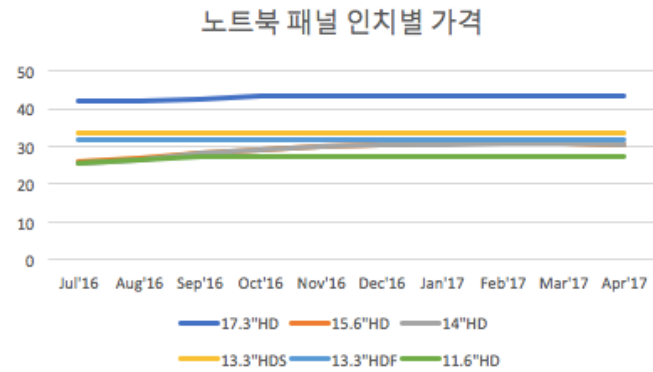
출처: SMIC Research Team 4

2.2. LCD 호황은 계속된다

LG디스플레이를 비롯한 LCD 패널 업체의 주요 전방 제품은 TV 및 대형 디스플레이, 노트북, 데스크톱 용 모니터, 태블릿 PC, 모바일 핸드셋으로 구성된다. 이 중, 노트북과 데스크톱 용 모니터, 태블릿 등은 수요가 매우 안정적인 상태로 성장이 정체되어 있거나 완만한 역성장을 그리고 있다. 최근 패널의 가격 또한 안정화되어 있는 상황이다.

그림 23. 노트북 패널 가격 추이

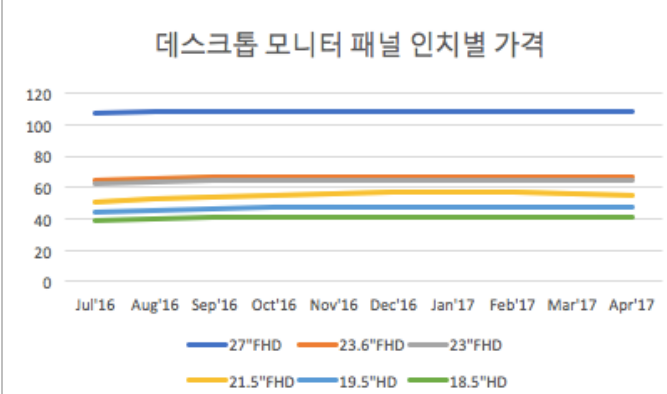
(단위: \$)



출처: WITSVIEW, SMIC Research Team 4

그림 24. 데스크톱 모니터 패널 가격 추이

(단위: \$)



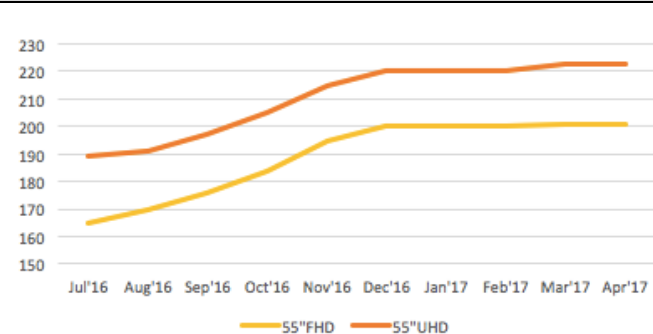
출처: WITSVIEW, SMIC Research Team 4

TV 대형화가 이끄는 LCD 패널 수요 증가

LCD 수요 증가를 이끌고 있는 전방 제품은 TV로, TV 역시 판매 대수 기준으로는 성장률이 매우 완만한 상황이지만, 가파른 TV 대형화 트렌드로 인해 면적 기준 TV 패널 수요는 빠르게 증가하고 있다. 55인치 이상 TV 패널 가격은 급등 후 상향 안정화되고 있는 추세이며, 60인치 이상 프리미엄 패널의 경우에는 계속해서 가격 상승 추이를 이어가며, 추가적인 상승 가능성도 점쳐지고 있는 상황이다.

그림 25. 55인치 패널 가격

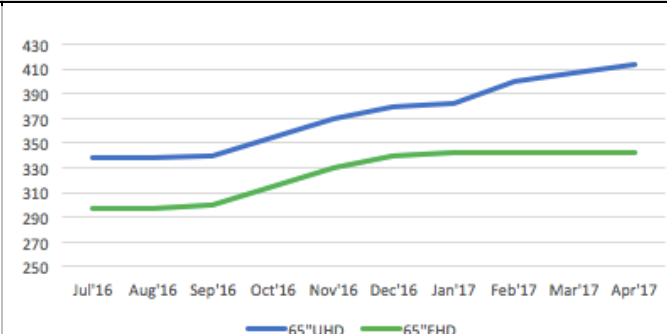
(단위: \$)



출처: WITSVIEW, SMIC Research Team 4

그림 26. 65인치 패널 가격

(단위: \$)



출처: WITSVIEW, SMIC Research Team 4

가파른 TV 대형화 트렌드

한동안 커브드 TV, 3D TV, 스마트 TV 등이 등장하며 프리미엄 TV 시장의 패러다임을 가져가려 하였으나, 별다른 존재감을 만들어내지 못했으며, 프리미엄 TV 시장은 고화질, 고해상도의 대형 LCD TV와 OLED TV가 패러다임을 잡아가고 있다. 특히, LCD TV의 대형화는 그 추세가 매우 가파른데, 3년만에 2배 가량을 성장하였으며, 2016년 기준 6,100만 대 정도였던 50인치 이상 TV 패널 수요는 2019년 까지 1억대 수준으로 성장할 것으로 예측된다.

이러한 대형화 트렌드는 그 자체로 발생시키는 면적 기준의 수요 증가 효과 이외에도, 현재 8세대 기준 원장의 면취효율을 악화시켜 면적 기준 수요 증가보다 더욱 가파른 수요 증가 효과를 불러 일으키고 있는 것으로 보이며, 시장에서는 이러한 사실이 간과되고 있는 것으로 보인다.

대형 패널 수요에 대응하지 못하고 있는 중국 LCD 업체들

공급 측면에서도, 중국 업체들의 증설 효과가 어느 정도의 영향을 미칠 것이며, 어느 정도 속도로 진행될 것인지를 객관적으로 살펴볼 필요가 있다. 현재 LCD 패널 수요 증가의 대부분은 TV 패널 대형화가 이끌고 있다. 그러나 BOE를 필두로 한 중국 업체들은 수출 문제로 55인치 이상의 패널 수요에 대해 제대로 대응하고 있지 못하며, 대부분의 매출이 32인치 이하의 중소형 LCD 패널로 부터 발생하고 있다. 아직 8세대 라인에서도 55인치 이상 대형 TV 패널의 수율을 맞추고 있지 못한 중국 업체들이 10.5세대 라인을 증설하자마자 고화질 대형 TV 패널의 수율을 맞춰 시장에서 지배력을 행사할 것이라는 것은 무리한 추정이다. 하나의 원장에서 다양한 크기와 용도의 패널을 만들어내는 MMG 기술 또한 중국 업체들에게는 요원한 상황이다.

공급 증가의 한계

현재 10.5세대 투자가 진행되고 있는 BOE를 비롯하여 CSOT, Foxconn-Sharp, HKC, CEC-Panda 등의 중국 업체들이 올해 4분기부터 10.5세대 투자를 시작할 계획을 발표하였으며, 19년 중 양산 시작을 목표로 하고 있다. 그러나, 10세대 이상 LCD 라인에 필요한 노광기를 공급할 수 있는 업체는 일본의 니콘이 유일하며, 장비 캐파 부족으로 연간 증가할 수 있는 LCD 패널은 8세대 기준으로 월 15,000~30,000 장 수준에 불과할 것으로 예측되며, 이는 현재 LCD 패널 공급량의 약 1~3%에 불과하다. 최근 L7 라인을 폐쇄하며 완전히 OLED 위주로 체질개선에 돌입한 삼성디스플레이를 비롯하여 LG디스플레이와 외국 업체들도 구세대 LCD 라인들을 OLED 라인으로 전환하거나 폐쇄하고 있는 상황에서 타이탄 수급 상황은 쉽게 해소되지 않을 것으로 전망된다.

2.2.1 TV 대형화 트렌드

TV 시장은 선진국에서는 이미 포화된 시장으로, 신규 수요는 대부분 개발도상국과 후진국을 중심으로 완만하게 발생하고 있으며, 대부분은 교체 수요에 의지하고 있다. 시장에서는 2014~2017년을 글로벌 TV 수요의 정체기로 보고 있으며, 2018년부터 교체 주기가 다가오며 TV시장이 다시 성장할 것으로 예상하고 있다.

가파른 TV 대형화 트렌드가 이끄는 TV용 패널 수요 증가

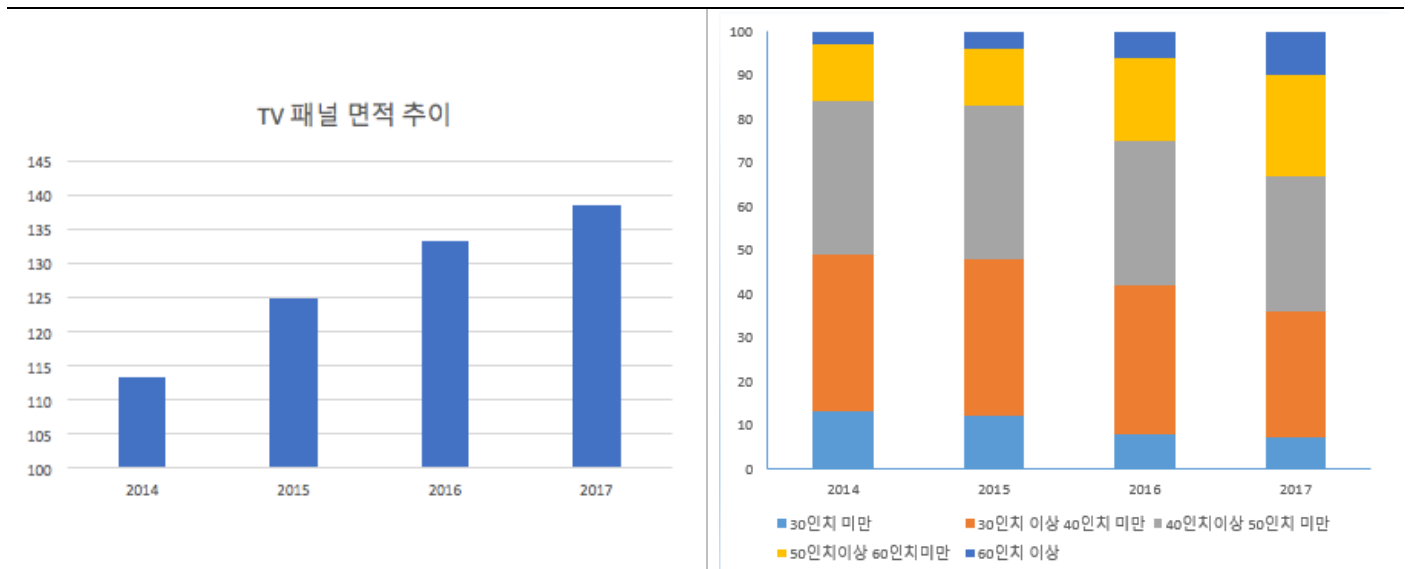
2014~2017년 구간 대수 기준의 TV 시장은 정체해 있지만, TV 패널 생산 면적은 연 평균 7%의 고성장을 기록하고 있는데, 이러한 수요는 TV 대형화 트렌드가 반영된 결과이다. 연간 출하량을 기준으로 했을 때, 50인치 이상의 대형 TV 패널은 2014년 전체 시장의 20%에 미치지 못했지만, 2017년에는 전체 시장의 30%를 차지할 예정이다. 60인치 이상의 초대형 TV의 증가 추세도 가파르는데, 2014년 9백만 대로 전체 LCD TV 시장의 약 4%를 차지하던 것이 2017년에는 2배 가까이 증가한 1,700만 대로 전체 시장의 7% 가량을 차지할 것으로 전망되고 있다.

그림 27. TV 패널 출하 면적 추이

(단위: 백만㎡)

그림 28. TV패널 인치 별 비중

(단위: %)



출처: IHS, SMIC Research Team 4

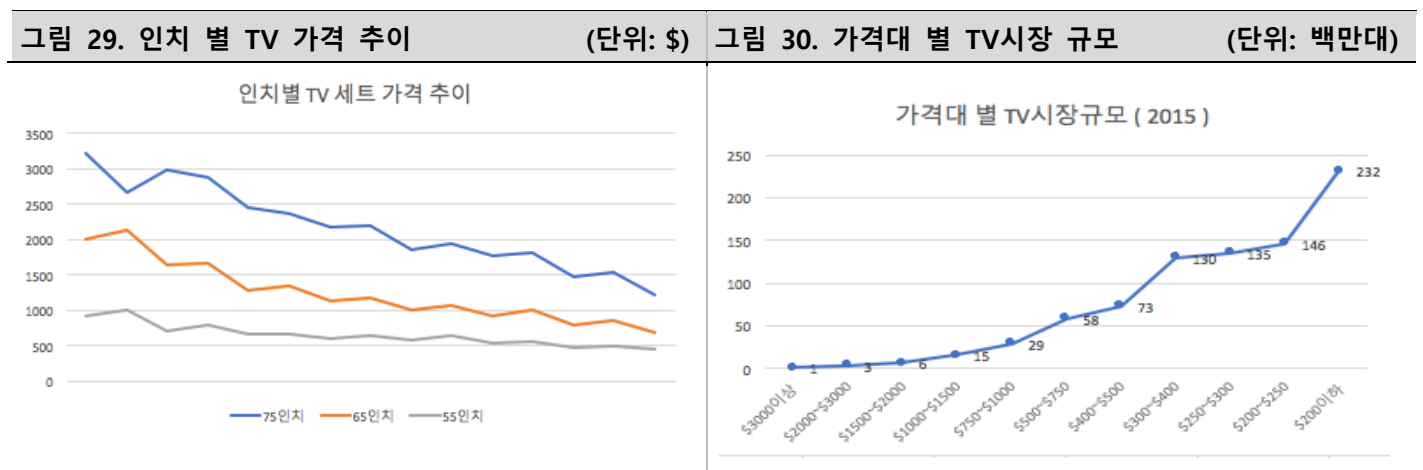
출처: IHS, SMIC Research Team 4

대형 TV 가격 급락으로 인한 대형 TV 대중화

TV 대형화 현상은 지난 2년 여 간의 가파른 대형 TV 세트 가격 하락에 의해 탄력을 받았다. 디스플레이 리서치 기관 IHS에 따르면, 75인치 TV, 65인치 TV, 55인치 TV 세트 가격은 지난 2년 간 각각 20% 이상씩 급격히 하락하였다. 실제로 아마존 등 전자상거래 사이트에서는, LG나 삼성 등 프리미엄을 인정받고 있는 브랜드의 55인치 TV가 모델에 따라서는 \$300 대에서 팔리고 있음을 확인할 수 있다.

충분한 면적 기준 수요 성장 여력과 패널 가격 상승 여력

현재 50인치급 TV의 가격이 \$300 대에 진입했는데, 2015년 기준 LCD TV 가격대 별 시장 규모 조사에 따르면, \$300~\$400 가격대의 TV 시장 규모는 약 7,300만 대로 조립양품률과 재고확보 수량을 감안한다면, 해당 가격대 TV 패널의 수요는 1억 대에 수렴할 것으로 추정된다. 또한, 60인치 급 TV의 가격도 \$1,000 이하로 내려가고 있는데, \$750 ~ \$1,000 가격대 TV 시장 규모가 약 2,900만 대로 역시 조립양품률과 재고확보 수량을 감안한 패널 시장 규모를 약 3,500만 대로 추정한다면 앞으로도 50인치 이상의 대형 패널과 60인치 이상의 초대형 패널 시장의 수요 성장 여력은 50% 이상으로, 면적 기준으로 충분한 대형 LCD TV 패널 수요 증가 여력이 있음을 알 수 있다.



처: IHS, SMIC Research Team 4

출처: IHS, SMIC Research Team 4

이러한 TV 대형화 트렌드는 전반적인 LCD 패널의 면적 기준 수요 증가를 이끌었으며,

이 과정에서 16년 2분기 이후로 LCD 패널 가격이 꾸준히 상승하여 LG디스플레이의 이익에 크게 기여하였으며, 공급단의 유의미한 변화가 단기적으로 일어나기 힘든 시장 상황을 고려했을 때, 지속될 TV 대형화 트렌드는 추가적인 LCD 패널 상승을 이끌 가능성이 높다.

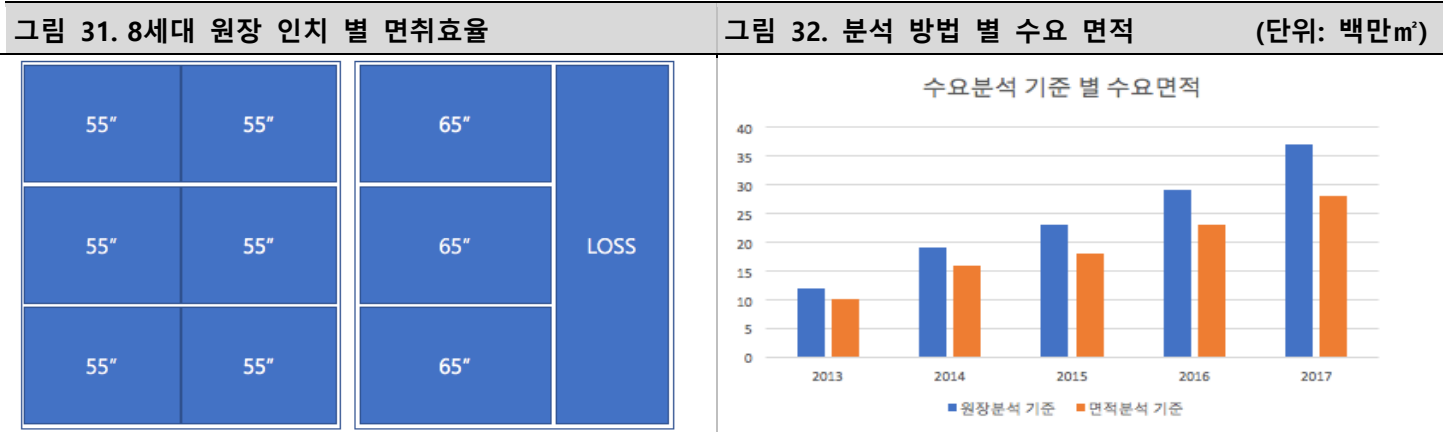
2.2.2 면취효율 악화로 인한 원장 기준 수요 증가

60인치 이상 패널의 낮은 면취효율

LCD 디스플레이 시장에서 수급 분석은 면적을 기준으로 이루어져 왔다. 8세대 라인 기준으로 면취효율(원장 면적 대비 제품 면적의 비율)이 95% 이상을 유지할 수 있었던 32인치, 45인치 TV가 시장의 대세였을 때는, 이러한 면적 기준의 수급 분석이 실제 시장의 수급을 나타내기에 무리가 없었다. 현재 시장에서 공급되는 LCD 패널의 가장 많은 부분은 8세대 라인에서 생산되는 LCD 패널이 차지하고 있다. **8세대 원장 기준으로 55인치 TV 패널은 91%의 면취효율로 6장을 생산할 수 있는데, 60인치와 65인치 TV 패널은 각각 54%, 64%의 면취효율로 3장 밖에 생산하지 못한다.** 예를 들어, 6장의 55인치 TV 수요가 대형화 트렌드로 인해 60인치 TV 6장으로 바뀐다면, 면적기준 수요분석으로는 수요가 19% 증가하는 셈이 되지만, 실제 원장 기준으로는 8세대 원장 1장에서 8세대 원장 2장으로 2배 증가하는 셈이 된다. 참고로, 면취하고 남은 부분의 원장을 활용하기 위해서는 MMG(Multi-Model-Glass) 기술을 적용해야 하는데, 이 경우 수율이 떨어지며 기술적으로 어렵기 때문에 현재 MMG 기술을 사용할 수 있는 업체는 4군데 정도인 것으로 알려져 있다.

60인치 이상 대형 패널 비중 증가로 인한 면적 기준 수요분석의 괴리율 증가

이러한 방식으로, 16년 생산된 1,600만 장의 60인치 이상 TV 패널 수요를 월 7만대를 생산하는 샤프의 10세대 Fab과 기타 업체들의 8세대 Fab이 대응한다고 계산해보면, 면적 기준의 수요는, 실제 원장 기준 수요의 78% 밖에 나타내지 못한다. 과거에는 면취 효율이 급격히 떨어지는 60인치 이상 TV의 비중이 미미했기에, 면적 기준 수요분석과 원장 기준 수요분석의 괴리가 크지 않았지만, **TV 대형화 트렌드로 인해 60인치 이상 TV의 비중이 급격히 상승하며, 수요 분석 방법 간의 괴리율도 급격히 증가하였으며, 이는 공급 우위에 의해 수익성이 훼손될 것이라는 시장에서의 예측과 달리 지난 3분기 동안 계속해서 LCD 패널 가격이 상승한 이유를 일부 설명한다.**



출처: SMIC Research Team 4

출처: 유안타증권, SMIC Research Team 4

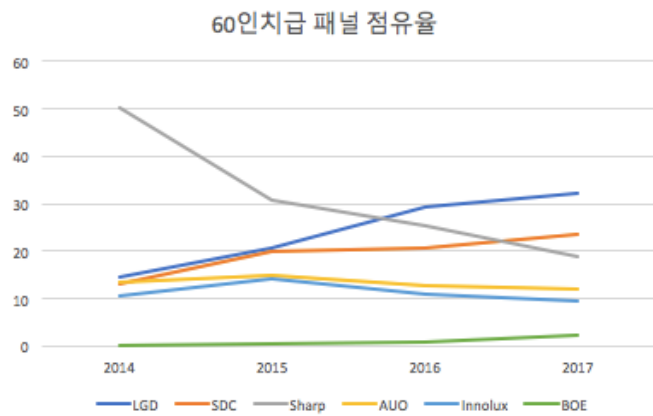
대형화로 인한 면취 효율 악화의 수요 증가 효과로부터 가장 큰 수혜를 입을 LG디스플레이

특히, 이러한 면취효율 악화로 인한 원장 수요 증가 효과에 의해 가장 큰 수혜를 볼 업체는 LG디스플레이일 것으로 전망되는데, 그 이유는 LG디스플레이가 우수한 기술력을 바탕으로 60인치 이상 TV 패널 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 가운데, 현재 LG 디스플레이의 주요 생산라인은 8세대로 아직 60인치 이상에서도 면취효율이 악화되지 않는 10세대 이상의 생산라인을 갖추지 못하고 있기 때문이다. 10.5세대 라인 증설에서 BOE 등의 중국 업체가 가장 앞서 있긴 하지만, 아직 8세대 라인에서도 55인치 수율을 수년간 맞추지 못하며 대형 패널 수요에 대응하지 못하고 있는 상황에서, 10.5세대 60인치 이상급 패널 양산은 요원하다. LCD TV 대형화와 고화질, 고해상도가 신속하게 진행되고 있는 상황에서, 이러한 수요에 대응할 수 있는 기술력을 갖춘 LG디스플레이에 물리게 될 대형 패널 수요는, 이러한 면취효율 악화의 효과에 의해 더욱 탄력을 받을 것으로 전망된다.

그림 33. 60인치급 패널 점유율

(단위: %)

그림 34. LGD Capacity 세대별 비중



출처: IHS, SMIC Research Team 4

LGD Capa 세대별 비중



출처: LGD IR, SMIC Research Team 4

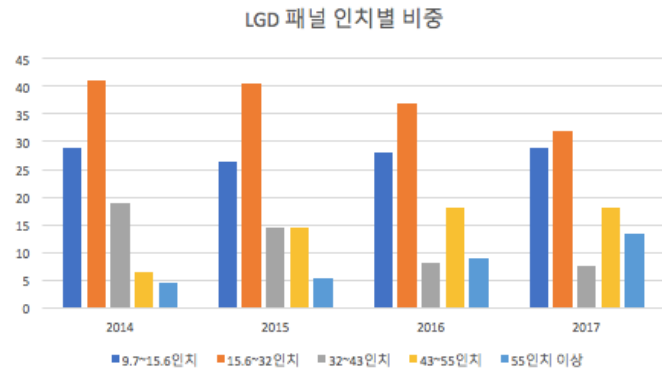
2.2.3 Product-mix 개선 효과

LG디스플레이 제품믹스 개선

LG디스플레이의 이번 1분기 어닝 서프라이즈를 이끈 것은 원가율 감소에 의한 수익성 증대였다. 원가율이 5%p 가량 개선되며 영업이익률이 지난 4분기에 비해 3%p이상 개선되며 어닝 서프라이즈를 이끌었다. 최대 가동률을 유지하는 가운데 각종 LCD 패널 가격이 꾸준히 상승하였기에 당연한 결론이라고도 할 수 있지만, 주목해야할 점은 지난 4분기에 비해 LG디스플레이가 판매한 패널의 면적 당 ASP는 지난 4분기 \$642에서 이번 1분기 \$608로 오히려 5%이상 하락하였다는 점이다.

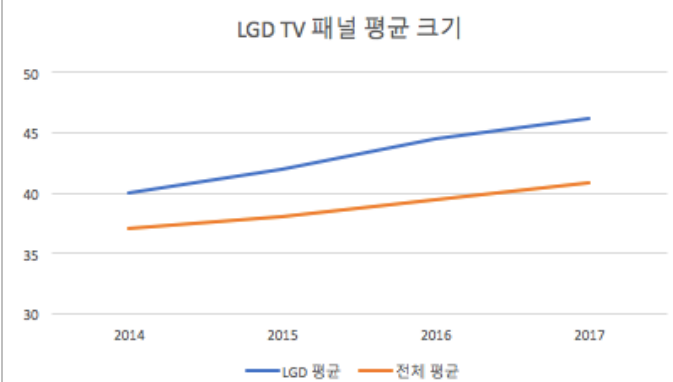
LCD 패널은 일반적으로 소형 패널일수록 면적 당 ASP가 높아진다. 이는 LG디스플레이의 Product-mix에서 성장 정체와 중국 업체들과의 경쟁으로 마진이 낮아진 노트북 용 패널, 데스크톱 모니터 용 패널 등의 중소형 패널 비중이 낮아지고, TV 대형화, 프리미엄화로 인해 수요가 증가하고 있으며 중국 업체들이 기술력 문제로 공급 경쟁에 뛰어들지 못하고 있는 대형, 프리미엄 패널의 비중이 높아졌음을 의미한다. 실제로 IR자료를 통해 밝힌 LG디스플레이의 전방 제품 매출 비중을 보면, 16년 4분기 38%를 차지하고 있었던 TV향 매출이 17년 1분기 43%로 급증한 것을 확인할 수 있다.

그림 35. LGD 출하 패널 인치 별 비중 (단위: %)



출처: IHS, SMIC Research Team 4

그림 36. LGD TV패널 평균 크기 (단위: 인치)

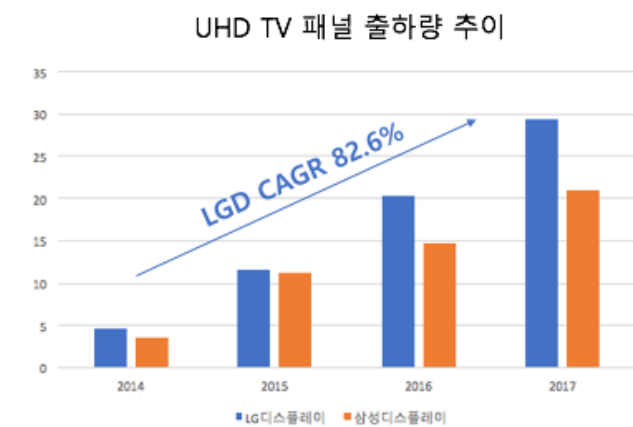


출처: IHS, SMIC Research Team 4

프리미엄 패널 부분에서의 압도적 경쟁력

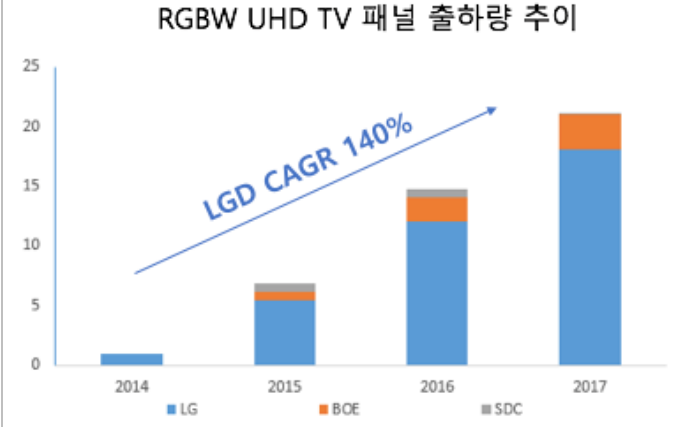
특히, LG디스플레이는 뛰어난 기술력을 바탕으로, TV 대형화, 프리미엄화로부터 가장 직접적인 수요 증가 효과를 누리며 패널 가격이 꾸준히 상승하고 있는 UHD패널과 대형 패널 공급에서 세계 1위를 차지하고 있으며, 공급량도 꾸준히 증가시키고 있다. 이러한 Product-mix 개선효과는 지속될 TV 대형화 추세와 함께 계속해서 LG 디스플레이의 수익성에 기여할 것으로 전망된다.

그림 37. UHD TV 패널 출하량 추이 (단위: 백 만대)



출처: IHS, SMIC Research Team 4

그림 38. RGBW UHD TV 패널 출하량 추이 (단위: 백만대)



출처: IHS, SMIC Research Team 4

2.3 LCD 패널 시장의 공급의 허상

2.3.1 LCD의 세대 구분

LCD 세대 구분의 정의

LCD의 세대 구분은 단지 공장을 세우는 시기에 맞추어 연대기적으로 숫자를 늘린 것은 아니다. LCD의 '세대'는 LCD를 구성하는 유리 기판과 관련되어 있다. LCD는 두 장의 기판유리 사이에 막대기 모양의 액정분자들이 갇혀 있는 구조를 가지고 있다. LCD의 유리 기판은 영상정보를 구현하기 위해 필요한 LCD의 핵심부품들이 집적이 되는 가장 기본이 되는 부품이다. 사람의 뼈대와 같은 역할을 한다고 할 수 있다.

기술의 발전과 더불어 LCD의 화면 크기도 점점 더 커지면서 기판유리의 크기도 더욱 증가해왔다. 이 유리기판의 크기의 변화가 생길 때에 기업별로 구분하여 정의하는 것이 '세대'이다.

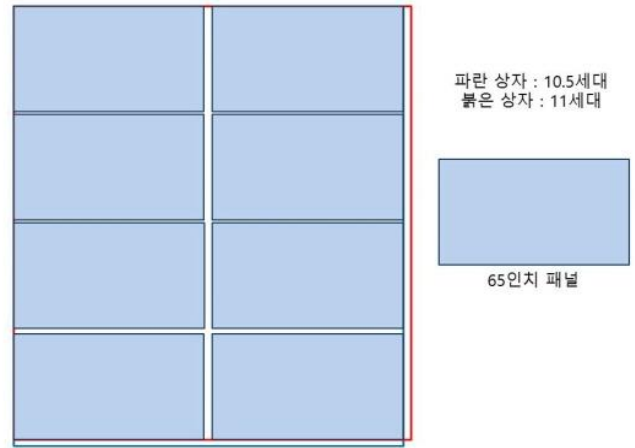
그림 39. 세대별 기판 사이즈의 변화

8G (2200x2500)
7G (1870x2200)
6G (1500x1850)
5G (1100x1300)
4G (730x920)
3G (550x650)
2G (370x470)
1G (270x400)



출처: Samsung Display , SMIC Research Team 4

그림 40. 10.5세대와 11세대 패널 크기의 차이



출처: , SMIC Research Team 4

2.3.1.2 10.5세대 LCD 패널에 열광하는 이유는?

8세대 LCD에서 떨어지는 대형 LCD 패널 생산효율성

LCD의 세대는 패널의 크기로 결정이 된다. 그렇다면 패널이 대형화되는 추세의 이유는 무엇일까? 8세대 LCD 패널은 각 기업마다 크기의 차이는 조금씩 있지만 동사의 상품을 기준으로 65인치 TV 패널을 3장 생산할 수 있으며, 면취율 역시 64%로 높지 않다. 즉 생산의 효율성이 크게 떨어지는 것이다. 이러한 상황에서 현재 존재하는 대형 LCD TV의 수요는 지속적으로 늘어 8세대 LCD 패널로는 늘어나는 수요를 감당할 수 없게 되어 공급부족 현상이 발생하였다.

대형 LCD 패널 생산을 위한 투자

이에 늘어나는 대형 LCD 패널의 수요에 대응하기 위해서 생산설비를 늘리고 있다. 또한 대형 LCD와 대형 OLED는 앞쪽 셀 부분 구조는 다르지만 둘 다 산화물 (Oxide) TFT로, 옥사이드 TFT 앞에 액정 층과 컬러 필터를 붙이면 LCD, 화이트 OLED와 컬러 필터를 붙이면 OLED 디스플레이가 된다. 그러므로 현재 성장중인 OLED 생산시설로도 전환이 가능한 10.5세대 LCD 패널 공장시설을 늘리고 있는 상황이다

10.5세대 LCD 패널은 가로 2,940mm X 3,370mm으로 65인치, 70인치, 75인치, 80인치 TV 패널을 각각 8장, 6장, 6장, 3장을 생산이 가능하며, 면취율도 90%에 달하여 생산공정의 효율성이 더해진다. 하지만 10.5세대 공장설비에는 필수적인 요소인 노광 장비가 생산시설 확충에 걸림돌이 되고 있다

그림 41. 8세대, 10세대 LCD 패널 면취율 비교

그림 42. 10.5세대 패널 크기별 생산 장 수 및 면취율

	8세대 2,250X2,500mm	10세대 2940 X 3,340mm		생산 장수 (기판당)	효율 (기판 사용 면적)
			42/43인치	18	98%
50인치	6장 (75%)	10장 (70%)	48인치	12	82%
55인치	6장 (91%)	8장 (68%)	65인치	8	96%
60인치	3장 (54%)	8장 (81%)	75인치	6	95%
65인치	3장 (64%)	8장 (95%)	61인치	10	93%
			70인치	8	91%

출처: 언론 발표 자료, SMIC Research Team 4

출처: 언론 발표 자료, SMIC Research Team 4

2.3.1.3 10세대 이상의 LCD 패널의 필수재 – 노광장비

노광장비의 정의

노광 장비란 LCD 및 OLED용 TFT를 만드는데 쓰인다. TFT는 디스플레이 특정 부분의 점멸·색상·밝기를 제어해주는 스위치 역할을 한다. 유리기판 위에 증착막과 감광액을 씌운 뒤, 노광 장비로 자외선(UV)을 6~7초간 쬔어주면 특정한 패턴이 생성되고 이후 현상·식각(에칭)·박리 과정을 거치면 TFT가 완성된다.

10세대 이상의 LCD 노광장비의 독점생산-니콘

10세대 이사의 LCD 노광 장비는 일본 니콘이 독점상품으로 생산 물량이 충분하지 않다는 문제가 있다. 세계적으로 10세대급 LCD 생산을 추진 중인 업체는 LG디스플레이 외에도 BOE(월 15만장, 이하 투자규모), CSOT(월 18만장), 폭스콘(월 12만장), HKC(월 9만장), CEC-판다(미정) 등 준비하다.

노광장비 수급의 한계

자칫하면 노광장비를 확보하지 못해 투자를 실기(失期)할 수 있다는 우려가 나오는 이유다. 이미 2018년 연말까지 생산될 노광장비 물량은 주인이 모두 정해졌다. 동사가 4대 안팎을 확보하였고, BOE가 13대, CSOT가 8대의 노광장비를 발주 확정했다. 월 9만장 규모 투자 기준으로 11~12대(a-Si 가정) 정도가 필요하다. 실제로 a-Si 기술이 아닌 Oxide 기술로 프리미엄 LCD를 생산하는 것을 가정하면 노광장비 한 대당 월별 생산가능 LCD의 양은 더욱 줄어들 것으로 추정한다.

LG 디스플레이는 2018년 6월 노광장비를 입고한 뒤, 기타 범용 장비들은 2018년 3~4분기 사이에 반입키로 했다. 따라서 본격적인 양산은 이르면 2019년 2분기, 늦어도 3분기 안에는 착수할 것으로 보인다.

2.3.2 중국 LCD 패널 업체

2.3.2.1. BOE의 LCD 패널 출하량 1위

LCD 패널 출하량 기준 1위를 달성한 BOE

BOE는 현재 중국에 LCD 패널 1위 기업으로 최근 LCD 패널 부분에서 출하량 기준으로 점유율 1위를 달성하여 중국의 LCD기술이 우리를 넘어섰고 OLED로 사업부를 전환하지 못한 동사는 크게 위협을 받고 있다고 인식을 하였다. 하지만 BOE의 LCD패널이 출하량 기준으로 SDC와 동사를 앞지른 것을 더욱 깊게 분석해 봐야한다.

2.3.2.2. 변화된 LCD 패널 시장에 대한 재고

BOE의 LCD 패널 출하량 1위의 실상

동사는 현재 LCD 분야에서 8세대 생산라인에서 초과수요가 존재하는 프리미엄 대형 LCD TV 패널에 집중하고 있다. 한정된 생산 시설로 여타 노트북과 태블릿 등에 들어가는 LCD 패널 생산을 줄이고 있는 중이다.

실제로 BOE는 2017년 4월 기준 세계시장 22.3%로 동사를 제치고 대현 LCD패널 점유율 1위를 달성하였다. 그 자세한 내용을 보면 스마트폰, 휴대폰 용의 패널이 25%, 태블릿 용 패널이 38%, 노트북 PC 패널이 21%로 1위를 차지하였지만 TV 패널에서는 여전히 동사와 SDC에게 밀려 3위를 기록하였다. 이미 동사와 SDC가 TV 대형 패널에 집중하는 것을 고려하면 어쩌면 당연한 결과일지도 모른다.

면적기준으로 본 LCD 패널시장에서는 동사가 압도적 1위

출하량 기준이 아닌 면적당 판매율을 검토해보면 대형 LCD TV에서 동사의 경쟁력은 더욱 뚜렷하게 나타난다. 출하대수 기준으로 시장점유율을 분석해보면 동사는 21.6%로 세계시장 점유율의 22.3%를 차지한 BOE에 밀렸지만 동사의 출하면적으로 본 시장점유율은 24.8%로 BOE의 13.8%를 크게 앞질렀다.

그림 43. 17년 1월 기준 LCD 출하량 기준 판매량 및 출하 면적 기준 순위

제조업체	출하 대수 (%)	출하 면적 (%)
AUO	16.4%	14.6%
BOE	22.3%	13.8%
LG Display	21.6%	24.8%
Innolux	15.7%	14.7%
Samsung Display	9.9%	16.1%
Others	14.2%	16%

출처: IHS 자료, SMIC Research Team 4

2.3.2.3. 대형 LCD 패널 공급변화 분석

**BOE 10.5세대 LCD
공장 증설에 대한
분석**

현재 BOE는 대형 LCD 패널을 생산하는 데에 효율적인 10.5세대 LCD 공장을 건설하고
빠르면 18년도 4분기, 19년도부터 양산을 계획하고 있다. 하지만 이러한 추세가 대형 LCD
패널의 초과공급을 단기간에 해소할 것이라고 추정하는 데에는 무리가 있다.

시장에서 예상하는 중국의 대형 LCD TV 패널 생산량의 드라마틱한 상승을 기대하기 어
려운 이유는 기술적 제약이라는 걸림돌로 작용한다. 중국의 BOE를 선두로 한 CSOT등의
LCD 패널 업체들은 8세대 LCD패널에서도 55인치 이상 프리미엄 TV의 생산량은 극히 낮
았다.

**BOE의 LCD 패널 생
산 기술에 대한 의문**

8세대 패널에서도 대형 패널들에 대한 생산을 수율이 좋지 못하던 중국업체들이 생산
설비를 늘려 양산된 적이 없는 10.5세대 LCD 패널에서 대형 프리미엄 LCD TV에 사용되
는 대형 패널을 손쉽게 생산해 나갈 것이라는 예측은 과감하다고 판단한다.

**BOE의 10세대 이상
LCD 생산 여력에 대
한 의문**

중국 업체들이 프리미엄 LCD TV패널을 위해서 10세대 이상 LCD패널의 생산량을 늘리
는 데에는 현실적인 시설 장비의 한계가 있다. 그 주요 원인이 디스플레이 장비인 노광
기에 있다. 디스플레이 생산시설에 주요 장비인 10세대 이상의 노광기의 독점 업체인 니
콘의 노광장비는 생산 주기가 18개월로 매우 길며, 노광 장비의 생산능력은 한달에 1개
정도가 생산이 가능하다. 증설된 시설에 대응하는 생산 여력이 충분하지 못하다는 것이
다.

그림 44. 니콘사의 노광장비 FX-66S2



출처: 니콘 JAPAN, SMIC Research Team 4

그림 45. TFT 구조



출처: LG 디스플레이, SMIC Research Team 4

**노광장비의 수급제한
으로 생산량 증가가
기하급수적으로 늘지
못함.**

앞서 2015년 LG디스플레이는 중소형 OLED 공장인 구미 'E5' 투자 할 당시, 캐논과 도키의 증착 장
비를 수급 하지 못해 애를 먹은 바 있다. 장비 수급이 원활하게 이루어진다고 하더라도 a-Si 기술
기준으로 니콘의 노광장비 11~12개당 월 9만장의 패널 생산량을 감당할 수 있으므로, 전
세계적으로 봤을 때도 모든 장비가 원활하게 공급이 된다고 하더라도 월 8000장이 못
되게 늘어난다는 것이다. 공개된 바는 없지만 BOE 업체는 a-Si 기술이 아닌 Oxide기술
로 LCD 패널을 생산하기 때문에 늘어나는 생산량은 더욱 적을 것이라고 예측한다.

2.3.3 대만 LCD 패널 업체

2.3.3.1 이노룩스/AUO 등 기존업체

기존 이노룩스와
AUO와 같은 LCD 업
체의 대형 LCD 패널
생산 투자가 없음

기존의 이노룩스와 AUO 등의 기존업체에서는 10여년 전까지만 해도 LCD 패널 산업의 선두주자였지만, **대형 LCD에 대한 투자가 현재 존재하지 않는다.** 현재 LCD 시장점유율이 줄고 있으며, 동사가 집중하고 있는 대형 LCD 패널시장에서 집중적으로 투자하지 않으며 기존의 생산량을 유지하고 있어 위협적인 경쟁자로 보기는 힘들다.

2.3.3.2 생산의 폭스콘, 기술의 샤프를 인수하다.

생산 능력의 폭스콘
+ 기술의 샤프

폭스콘 사는 작년 일본 전통 LCD패널 기업이던 샤프를 인수하였다. 엄청난 생산능력을 갖춘 기업으로 10세대 LCD패널을 양산한 경험이 있는 샤프를 인수하여 기술과 생산력을 모두 잡아 대형 LCD 패널 시장을 접수한다는 계획이다. **실제로 2019년 완공을 목표로 중국에 8조원 LCD공장을 추진하고 있다.** 하지만 포스콘샤프의 공급은 동사에게 위협이 되지는 못할 것으로 판단된다.

폭스콘은 노광장비
발주를 받지 못한
상황

그 이유는 폭스콘 사는 대형 패널을 생산하는 **기술과정에서 필수적인 노광기를 독점생산하고 있는 니콘에게 발주를 받지 못하였다는 것이다.** 폭스콘 사는 10.5세대 LCD 공장 설비 투자를 진행하려고 하지만, 이미 니콘의 노광기 상품 공급은 2019년까지 발주가 이미 정해져 있다. 이에 귀타이밍 회장은 직접 니콘사를 찾았지만 노광기 발주에 대한 **확답을 받지 못한 상황이다.**

3. OLED TV, 꽃길만 걷자 혼자 걷자

3.1. 차세대 프리미엄 TV 패널 시장은 동사의 독주 무대

3.1.1. 잠재력이 다른 QLED TV vs OLED TV

패널 시장의 리더:
동사 & LGD

주요 디스플레이 패널 업체는 LGD, SDC, BOE, Innolux, CSOT, AUO 등 6개 업체가 있지만, 그 중에서도 월등한 기술력을 바탕으로 차세대 디스플레이인 OLED 패널에서 가시적인 성과를 내고 있는 것은 LGD와 SDC이다. SDC는 중소형 OLED에서 두각을 드러내고 있고, LG는 대형 OLED에서 앞서고 있다.

동사는 OLED TV
SDC는 QLED TV

한 때 차세대 프리미엄 TV 패널 양산 방식을 두고 동사와 SDC가 경쟁하던 시절이 있었다. 양사는 모두 OLED의 대형화에 어려움을 겪고 있었는데, 그럼에도 불구하고 동사는 대형 OLED 패널 양산 쪽으로 방향을 잡았다. SDC의 경우 QLED를 양산하기로 가닥을 잡았으나, QLED는 장기적으로 차세대 TV가 될 수 없다.

QLED TV의 한계

QLED는 기존의 LCD에 비해서 화질을 상대적으로 개선시켰을 뿐, 근본적으로 LCD와 같다. 따라서 기존 LCD가 가지고 있는 절대적 열위인 두께와 곡률의 문제를 그대로 가지고 있다. SDC는 RGB OLED와 자발광 QLED TV도 개발 중이나 아직 제품화까지는 요원하다. 이러한 상황에서 QLED는 SDC가 시간을 벌기 위한 제품에 불과하다.

3.1.2. 독주체제 굳히는 동사

동사와 SDC의 격차
확대: 수율

그만큼 동사는 차세대 프리미엄 패널 시장에서의 독주체제를 굳혀나가고 있다. SDC는 OLED나 자발광 QLED의 양산은커녕 제품화조차 하지 못하고 있을 때, LGD는 이미 황금 수율을 넘어섰다. 향후 SDC가 차세대 프리미엄 패널의 제품화에 성공하고 양산을 시작한다 할지라도, 일정 수준 이상의 수율을 달성하기까지 오랜 시간이 걸릴 것이다.

미래에 경쟁시 SDC
는 상당한 출혈 발생

뿐만 아니라, SDC는 양산 이후에도 이미 생산단가를 대폭 인하한 LGD를 상대로 경쟁해야 하므로, SDC 자체의 제조원가와 별개로 패널의 판매단가는 낮을 수밖에 없다. 따라서 그만큼 부담이 가중될 것이다. 이는 LGD가 OLED 패널 시장을 형성해나가는 가운데, 상대적으로 고가로 제품을 공급함으로써 적자폭을 최소화하고 있는 것에 대비된다.

3.2. 커져가는 OLED TV 시장

3.2.1. 대세로 자리잡은 OLED TV

OLED TV 시장 형성
초기 스타터로서의
비용

OLED TV 시장을 처음 연 것은 동사이다. 그만큼 양산 경험이나 제조 단가 측면에서는 장기적으로 유리할 수 있지만, 단기적으로는 많은 부담을 갖게 된다. 예를 들어, LCD만큼의 가격 경쟁력을 확보하지 못한 상태에서, OLED TV의 장점을 홍보하고 판매 채널을 확

보호하기 위해서는 많은 마케팅 비용을 쏟아부어야 했다. LGD는 2015년 OLED TV 홍보를 위하여 1500억 정도의 광고선전비를 쏟아부었다.

차세대 프리미엄 TV로 인정받은 OLED TV

그런데 OLED TV의 월등한 성능이 소비자들에게 받아들여지기 시작하면서, 시장은 본격적으로 개화하기 시작하였다. 성능과 가격을 종합적으로 비교평가하는 컨슈머리포트에서, OLED TV는 2016년 하반기부터 TV부문 상위권을 휩쓸어왔다. 2016년 6월, OLED TV 신제품은 기존에 삼성의 SUHD TV와 공동1위에 올라 있던 OLED TV의 위치를 넘어섰으며, 그 결과 컨슈머리포트 TV부문 역대 최고점인 84점을 기록하며 단독으로 1위를 차지하였다.

OLED TV 돌풍

이후 OLED TV는 개선된 성능의 신제품이 지속적으로 출시됨과 동시에 가격도 꾸준히 인하되었다. 그 결과 10월에는 컨슈머리포트 TV부문 상위 1~5위를 OLED TV가 휩쓸었고, 11월과 4월에도 잇따라 최고점을 경신하였다. 최근 5월 다시 한 번 최고점을 경신하며 89점을 기록하였고, TV 부문 1위부터 공동 10위까지 상위 11개모델 중 10개 제품이 OLED TV로 채워졌다.

3.2.2. 늘어나는 고객, 밀려드는 주문

OLED TV 패널의 새로운 고객: 도시바, 소니, 파나소닉

이러한 OLED TV 돌풍에 힘입어, TV 세트 제작 업체들은 속속 OLED TV 시장에 뛰어들고 있다. 지난 3월 도시바가 OLED TV를 출시한 데에 이어, 6월에는 소니와 파나소닉이 OLED TV를 출시하기로 하였다. 이들은 상대적으로 저가인 55인치 모델뿐 아니라, 80만 엔 전후인 65인치 모델, 그리고 그 이상의 77인치 모델까지 출시하기도 하였다. 이어 후나이전기와 야마다전기도 내년 출시를 목표로 OLED TV를 공동개발하기 시작하였는데, 이들은 기존의 유통망을 바탕으로, 더욱 높은 수준의 가격 경쟁력을 보여줄 것으로 기대된다.

그림 46. OLED TV 수급 추이 추정 (단위: 만 장, 만 대)

		2016	2017E	2018E	2019E
생산량	장수기준	31	51.6	72	72
	대수기준	65	101	150	180
구매량	LG전자	60	80	100	?
	도시바	-	1.2	3.6	
	소니		10	30	
	파나소닉		5	15	
	총계	60	96.2	148.6	?

그림 47. 주요 OLED TV 가격 정보

소니 브라비아 OLED 4K			LG 시그니처 OLED TV W		
55"	65"	77"	77"	65"	89점
\$5,000	\$6,500	미정	1,930만	880만	
파나소닉 비에라2 4K			LG OLED65C7P		
55"	65"		65"		88점
¥ 50만	¥ 90만		340만 원		

출처: 기사 취합, SMIC Research Team 4

출처: 기사 취합, SMIC Research Team 4

빠른 속도로 증가하는 패널 수요

LGD는 지난 한 해 LG전자에 60만대 규모의 OLED 패널을 LG전자에 공급했다. 올해에는 80만 대까지 늘어날 것으로 추정된다. 한편 소니는 10만대 수준의 초도 물량을 요구하였다. 그런데 이번에 출시한 OLED TV에 시장의 반응이 우호적임에 따라, 주문 물량을 30만대 수준까지 높인 것으로 알려졌다. 파나소닉이나 도시바의 경우, 2016년 기준 TV 출

하량이 각각 소니의 50%, 12% 수준이다. 이를 바탕으로 이들 업체의 패널 구매량을 추정하면, 각각 약 15만장과 1.2만장 수준 정도로 추정해볼 수 있다.

제한된 공급으로 인한 초과수요

그런데 동사의 OLED 패널 생산 능력, 2016년 말 기준으로 3.4만 장 수준에 불과하였다. 따라서 단기적으로 소니가 주문 물량을 급격히 늘린다고 하여도, 원활하게 공급하기 어려운 실정이다. 다만 2016년부터 증설하기 시작한 E4-2라인이 올해 중반 가동을 시작하면, 연말까지 월 2.5만장 수준을 추가적으로 생산할 수 있게 된다. 이 경우 150만에서 180만 대 수준의 패널을 생산할 수 있게 된다. **2018년 2월 가동을 시작하는 P10 공장의 10세대 라인의 생산 방향이 LCD와 OLED 가운데 어느 쪽으로 결정되느냐가 향후 OLED 시장의 수급에 향방을 가를 것으로 보인다.**

3.3. 흑자구조로 전환한 OLED TV

2016년 2분기 EBITDA 기준 흑자 전환

OLED TV의 가격 하락과 동시에, 동사의 OLED TV 사업부는 EBITDA 기준으로 지난 2분기부터 흑자전환을 이루어냈다. 이는 수율이 개선됨과 동시에 광고선전 비용이 감소한 덕분이다. 이러한 EBITDA 기준 흑자 기조는 가격 인하 여력을 만들어주고, 이를 바탕으로 한 패널가격 인하는 출하량 증가 및 제품 믹스 개선과 서로 선순환 구조를 형성하고 있다.

생산단가의 지속적 하락

동사는 현재 마진 확보를 최우선 과제로 두고 있지는 않다. OLED TV가 초기 시장인 만큼, 비용적으로 불이익을 다소 감소하더라도 고객을 확보하고 다변화하는 데에 집중하고 있다. 그럼에도 불구하고 내부적으로 수율이 점차 개선됨에 따라 자연스럽게 마진폭이 확대되고 있으며, 신제품에 대한 매출처의 호응이 좋아서 출하량도 늘고 있다.

초과수요가 큰폭의 마진 상승으로 이어질 가능성

수요에 비해 공급이 타이트하므로, 당분간 판매단가의 하락폭은 제한적일 것이다. 따라서 추가적으로 생산라인이 확보되고 기술이 안정궤도에 오르면서 출하량 수준이 한 단계 도약한다면, 판매량이 증가함과 동시에 생산단가도 인하되면서 마진이 큰 폭으로 개선될 것으로 보인다.

4. 중소형 OLED, 2년만 기다려 줘~

4.1.1. 개요

급증하는
플렉서블 OLED 투자

OLED를 장착한 갤럭시 시리즈의 성공에 힘입어 중국 휴대폰 회사들 또한 경쟁력 제고를 위해 앞다투어 OLED 디스플레이를 채택하고 있다. 레티나 LCD를 고수해왔던 애플마저 올 하반기 출시될 아이폰 시리즈 중 일부에 플렉서블 OLED를 장착할 것으로 알려져 있다. 아이폰의 OLED 채택은 2017년 스마트폰 산업 최대의 이벤트이다. 세계 1위, 2위 스마트폰 회사인 삼성전자와 애플이 OLED를 메인 디스플레이로 채택한다면 OLED가 디스플레이의 표준이 될 가능성이 높다. 애플의 OLED 채택으로 인해 2016년부터 디스플레이 제조사들의 플렉서블 OLED 투자가 급증하기 시작했다.

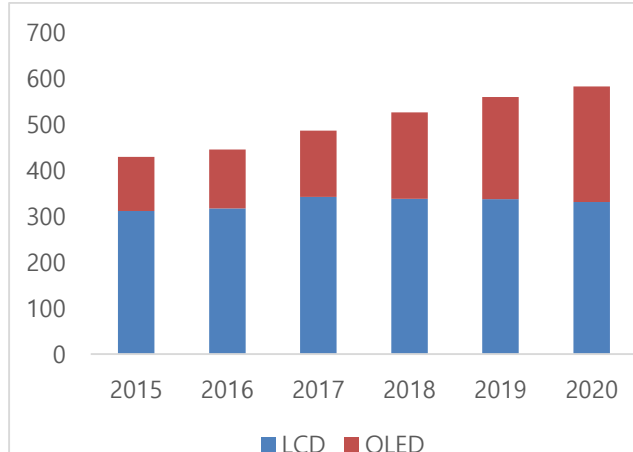
OLED는 피할 수 없는
흐름

중소형 디스플레이 시장에서 OLED는 피할 수 없는 흐름이다. 공간 효율성을 극대화하고 편리성을 증진시키기 위해서 디스플레이 시장은 Bendable, Foldable, Rollable한 디스플레이 개발에 몰두하고 있다. 기존의 LCD는 이와 같은 플렉서블한 디스플레이 구현에 기술적인 한계가 존재했다. 유리기판 대신 플라스틱 소재를 사용하는 플렉서블 OLED를 이용함으로써 플렉서블한 디스플레이 구현이 가능해졌다. 앞으로의 중소형 디스플레이 시장에서의 성패는 플렉서블 OLED에 달렸다고 해도 과언이 아니다.

스마트폰 분야에 주로
활용되는 플렉서블
OLED

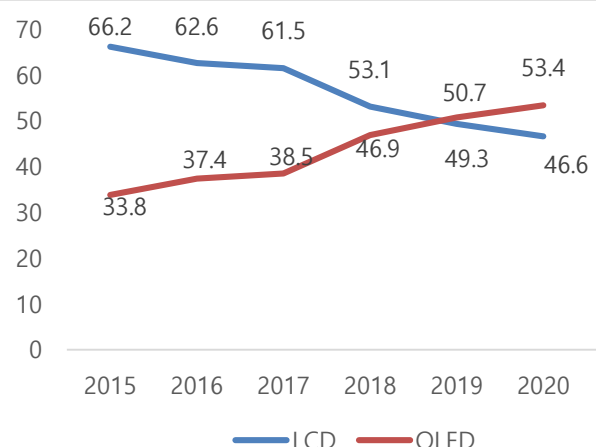
플렉서블 OLED가 가장 널리 활용되는 분야는 스마트폰 분야이다. 대부분의 플렉서블 OLED가 스마트폰 디스플레이에 사용된다. 플렉서블 OLED 중 스마트폰이 차지하는 비중은 2016년 68%에서 2017년 84%로 확대될 것이며 그 비중은 앞으로 더욱 증가할 것이다.

그림 48. 중소형 디스플레이 시장 규모 (단위: 억달러)



출처: IHC, SMIC 리서치 4팀

그림 49. 기술별 스마트폰 디스플레이 시장 점유율 전망 (단위 : %)



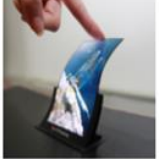
출처: IHC, SMIC 리서치 4팀

그림 50. 플렉서블 디스플레이의 적용분야



출처: 산업은행, SMIC 리서치 4팀

그림 51. 플렉서블 디스플레이의 발전단계

	1 세대	2 세대	3 세대
형태			
	Curved	Bendable	Rollable & Foldable
특징	Durable Thin & Light	Wearable Device	Rolled Display No space limit

출처: 산업은행, SMIC 리서치 4팀

4.1.2 중소형 OLED의 최강자 삼성디스플레이

삼성디스플레이가
지배하는
중소형 OLED 시장

현재 중소형 OLED 시장은 삼성디스플레이가 독주하고 있다. 삼성은 특히 스마트폰용 중소형 OLED 시장의 96%를 점유하고 있다. 삼성디스플레이의 독주의 중심에는 바로 플렉서블 OLED가 존재한다. 삼성만이 유일하게 현재 6세대 플렉서블 OLED패널을 양산하고 있다. 삼성전자는 갤럭시 S 시리즈에 OLED 패널을 적용해 왔고 Galaxy Note 4 Edge, Galaxy S6 Edge, Galaxy Note 7, 그리고 Galaxy S8와 같은 하이엔드 스마트폰 뿐만 아니라 Galaxy A, E, J와 같은 저가형 스마트폰에도 OLED를 채택했다. 또한 적극적으로 2015년부터 OLED 패널을 삼성전자 이외의 다른 스마트폰 제조사에 공급함으로써 OLED 패널을 시장의 주류로 성장시켰다.

그림 52. 삼성디스플레이 플렉서블 OLED 라인 투자



출처: SMIC 리서치 4팀

중화권 제조사들도
OLED를 채택

중화권 스마트폰 제조회사들도 모두 삼성디스플레이 OLED를 수입하고 있는 상황이다. 2015년 50개 이상 스마트폰 모델에서 OLED를 장착한 이래 2016년부터 본격적으로 화웨이, 오포, 비보 등 주요 중화권 제조사들은 자사 프리미엄 스마트폰에 OLED를 채택하고 있다. 오포와 비보의 경우 2015년 OLED를 탑재한 스마트폰을 출시하여 판매량이 55.2%, 57% 증가한 38.2백만대, 39백만대를 기록했다. 2016년 전년의 성과에 힘입어

OLED 탑재율을 높였고 판매량은 각각 111.8%, 84.3% 증가한 80.9백만대, 71.9백만대를 기록했다. 오포와 비보에게 자리를 내준 화웨이와 샤오미 또한 경쟁에서 지지 않기 위해 OLED를 도입하기 시작했다.

4.2. 플렉서블 OLED 생산을 위해 불붙는 투자 경쟁

플렉서블 OLED에 대한 대규모 투자

아이폰의 OLED 채택과 더불어 IT제품에서의 플렉서블 OLED의 중요성이 대두되자 중국, 일본 기업들 또한 플렉서블 OLED에 대한 대규모 투자를 2016년부터 시작한 상태이다. 특히 삼성에 모든 공급을 의존하는 상황에 한계를 느껴 자체 OLED개발이 이루어지기 시작했다.

글로벌 IT 기업을 고객사로 확보하기 위해서는 안정적으로 패널을 공급할 수 있는 일정 수준이상의 Capa를 보유하는 것이 필요하다. 플렉서블 OLED의 경우 중소형 LCD 디스플레이와 달리 선두 업체 간 기술 격차 수준이 수년 이상 벌어져 있다. 업계에서는 중국이 3~5년 정도 뒤쳐져 있다고 평가한다. 기술 격차의 문제를 해결하면 양산의 문제, 그 이후에는 생산 규모 문제가 해결되어야 한다.

4.2.1 삼성의 투자 규모

삼성디스플레이는 삼성전자 스마트폰이라는 캡티브가 있었기 때문에 일찍이 공격적인 중소형 OLED Capex 투자가 가능했다. Rigid OLED를 양산하는 A1 공장을 시작으로 기존의 3만 6000장을 생산하는 A2 라인에 6세대 플렉서블 OLED를 생산하기 위하여 2014년 하반기 월 1만 5000장 규모의 A3 공장을 신설하였고 이듬해 하반기에 다시 A3 공장에 월 1만 5000장 규모 라인을 증설했다. 2015년 아이폰과 플렉서블 OLED를 공급 계약을 체결한 이후 2016년 상반기 A3 공장 월 10만 5000장 규모 애플 전용 라인을 증설했다. 이외에도 2017년 상반기 A3 수준의 신공장 A4에 투자가 예정 되어있다.

그림 53. 삼성디스플레이 플렉서블 OLED 라인 투자

연도	투자 내용
2014년 하반기	A3 공장 월 1만 5000장 규모 라인 신설
2015년 하반기	A3 공장 월 1만 5000장 규모 라인 증설
2016년 상반기	A3 공장 월 10만 5000장 규모 애플 전용 라인 증설
2016년 하반기	L7-1 공장 LCD라인을 OLED로 전환(월 4만 5000장 규모)
2017년 상반기	A4 신공장 착공, 월 13만 5000장 규모로 투자 예정

출처: SMIC 리서치 4팀

4.2.2 중국과 일본의 투자

중국의 적극적인 OLED 산업 육성

중국은 OLED 산업 육성에 적극적으로 나서고 있다. 중앙정부, 지방정부, 산하금융기관을 통한 정책적 지원을 통해, 초기 투자비용의 부담을 경감시켜 주고 있다. 특히 BOE, CSOT, EDO 등의 업체들은 OLED 신규투자에 따른 자체 부담금이 20% 이하에 불과하다. 중국 업체들은 선두업체를 따라가기 위해 Rigid OLED 단계를 뛰어 넘고 플렉서블 OLED에 투자하고 있으나 플렉서블 OLED의 기술 표준이 정해져 있지 않아 생산에 어려움을 겪고 있다. 업계에서는 중국과의 기술 격차가 최소 3년 이상은 벌어져 있어 이들이 의미 있는 대량 양산에 성공할 지는 의문부호가 존재한다.

BOE의 투자

BOE는 내년 초 완공 예정이던 청두 플렉서블 OLED 공장 B7의 첫번째 라인을 앞당겨 올해 상반기에 완성시켰다. 내년 상반기부터 양산 가동 목표를 잡았으며 2019년 상반기에는 전 라인이 완성되어 월 4만 5000장씩 생산해 낼 예정이다. B7외에도 면양에서 2019년 4분기 가동을 목표로 B11라인을 건설하고 있다. 8조원을 투자했으며 생산 능력은 4만 8000장이다. B11라인이 완성되면 BOE는 9만 3000장의 생산능력을 갖추게 된다. 추가적으로 B12 라인 투자 가능성 또한 높게 점쳐지고 있는 상황이다.

기타 업체들의 투자

BOE의 라이벌 업체 차이나스타 또한 5조7935억원을 투입해 월 4만5000 생산능력의 6세대 플렉시블 올레드 공장 T4를 짓기로 합의했고 올해 여름부터 건설을 시작하여 2020년 완성할 예정이다. 에버디스플레이는 2016년 상하이 진산공업지대에 4조 5802억원을 투자해 6세대 플렉서블 OLED 생산 공장 건설에 착수했다. 대량 양산은 2021년을 계획하고 있다. 생산능력은 월 3만장 규모이다. Tianma 또한 우한에 플렉시블 OLED공장을 올해 준공 예정이며 월 3만장 수준의 생산능력을 갖췄다. 2018년 하반기 양산 예정이다.

일본 기업들의 투자

일본 기업들은 그동안 OLED 보다는 LCD 액정 개선에 주력해왔다. JDI는 애플과 함께 LCD 공장을 새롭게 건설하는 등 플렉서블 OLED와는 다른 길을 걸었다. 하지만 플렉서블 OLED의 중요성을 인지하고 Japan Display는 모바라 지역에 1만 5000장 규모의 6세대 플렉서블 OLED 공장을 건설하여 2018년 하반기부터 생산 계획을 갖고 있다. 폭스콘의 자회사인 일본 샤프도 미에현에 2019년 1분기부터 플렉서블 OLED 라인의 양산을 목표로 하고 있다.

4.3. 당장은 부정적인 LG디스플레이의 현실

4.3.1 LG디스플레이가 당면한 위기

중소형 OLED 시장의 열위한 경쟁력은 주가의 디스카운트 요인

대형 OLED TV에서 LG 디스플레이의 독보적인 지위와는 달리 **중소형 OLED 시장에서의 열위한 경쟁력은 줄곧 LG 디스플레이 주가의 디스카운트 요인**이었다. 옆친데 뒤편 격으로 애플의 OLED 채택은 LG 디스플레이의 애플 향 매출 감소를 동반하기에 LG 디스플레이에 대한 시장의 평가는 부정적일 수 밖에 없었다.

플렉서블 OLED를 일부 아이폰 모델에 채택함

애플은 기존의 레티나 LCD 디스플레이 대신 2017년 출시될 일부 모델에 대하여 플렉서블 OLED를 채택하기로 확정했다. 아직 2017년형 아이폰은 베일에 쌓여 있는 상태이지만 시장의 예측은 아이폰8과 아이폰8 플러스 두 가지 모델로 출시될 것이며 플렉서블 OLED 공급의 차질이 빚게 될 것을 우려해 전량 OLED를 채택하기 보다는 프리미엄 라인인 아이폰8플러스에 대해서만 선제적으로 플렉서블 OLED로 채택할 것으로 보인다. 2017년 애플의 Flexible OLED 채택은 이미 2015년 하반기에 확정되었고, 유일하게 6세대 플렉서블 OLED 양산할 수 있는 삼성디스플레이와 7천만대에서 8천만대의 패널 납품 계약을 맺었다. 따라서 2016년 삼성디스플레이는 애플의 물량을 맞추기 위해 6세대 Flexible OLED Fab 건설에 10조원가까운 투자를 진행했다. 애플은 2017년 플렉서블 OLED를 채택한 아이폰을 출시한 이후 점차적으로 모든 모델에 플렉서블 OLED를 출시할 계획이다.

2017년 애플 향 모바일 매출이 40% 감소할 예정

연간 애플이 아이폰으로 소비하는 디스플레이 패널의 양은 2억2000만장에 달한다. 이 가운데 7천만에서 8천만장의 플렉서블 OLED를 삼성디스플레이와 계약했다는 사실로부터 플렉서블 OLED가 채택될 프리미엄 아이폰이 40%정도 된다는 것을 알 수 있다. 전체 아이폰의 60%만 레티나 LCD를 사용할 것으로 보인다. 2017년 LG 디스플레이의 애플 향 모바일 매출도 40% 감소하리라 예상된다.

LG디스플레이는 단기 적으로 손실을 볼 예정

애플의 디스플레이 변경으로 인해 기존 레티나 LCD를 공급하고 있던 LG디스플레이는 단기적으로 손실을 볼 수 밖에 없다. 애플은 LG 디스플레이의 중요한 매출처이다. 올해 애플이 아이폰에 일정 부분 OLED를 채택한다면 모바일 패널의 매출 감소는 불가피하다.

LG 디스플레이는 중소형 OLED 캡티브 마켓 보유효과가 미비했다. 삼성전자와 달리 엘지전자 스마트폰의 부진의 영향으로 OLED에 대한 적극적인 Capex투자를 할 수 없는 상황이었다. 캡티브 마켓의 차이가 오늘날 LG 디스플레이의 위기를 초래했지만 이 위기가 LG 디스플레이로 하여금 강제적인 체질 개선에 나가게 했다.

4.3.2 위기 극복을 위한 노력

기술과 양산 경험이 있 는 LG디스플레이

글로벌 스마트폰 OLED 패널 탑재율 증가는 캡티브 마켓 부재로 인해 적극적인 Capex 투자를 할 수 없었던 LG 디스플레이에게 새로운 기회로 다가왔다. 플렉서블 OLED 기술이 원천적으로 없었던 중국, 일본 디스플레이 제조업체들과 다르게 LG디스플레이는 4.5세대 E2 라인에서 플렉서블 OLED를 생산하고 있다. 자사 G Flex, 애플워치, 소량이지만 샤오미에 플렉서블 OLED를 이용한 듀얼 에지 OLED를 생산하여 수출했다. 플렉서블 OLED 기술과 양산 경험이 있지만 수요가 부족했기 때문에 생산 규모를 증가시킬 수 없었던 것이다.

LG디스플레이의 플렉서블 OLED 투자

이 새로운 국면 속에서 살아남기 위해 6세대 플렉서블 OLED 라인을 구미(E5)와 파주(E6)에 구축하고 있다. 이외에도 추가적으로 파주(P10)에 플렉서블 OLED 라인을 건설할 예정이다. E5는 국산 선익 시스템의 증착장비를 도입하였으며 올해 3분기에 15K/월 규모로 본격 양산을 시작할 예정이다. 대부분의 Tokki 증착 장비가 삼성 디스플레이에 공급된 결과 Tokki 대신 국산 증착 장비를 설치했다. 생산능력은 6세대(1500x1850mm) 마더글라스 기준 월 1만5000장이다. 5인치 패널을 연간 약 5400만 대 생산할 수 있는 규모다. 6세대 기판 1장은 5.5인치 스마트폰용 OLED 패널을 최대 300개 만들 수 있다.

LG디스플레이는 E5에서 생산되는 플렉서블 OLED를 샤오미에 공급할 예정이다. 또한 플렉서블 OLED를 차기 프리미엄 스마트폰 V30와 내년에 출시될 G7에도 적용하기로 결정했다. E5에서 생산되는 플렉서블 OLED가 LG전자 스마트폰에 공급될 예정이다. LG 디스플레이는 애플의 OLED 채택으로 인한 매출 감소를 중국 스마트폰 제조사에 플렉서블 OLED를 수출함으로써 메운다는 전략이다.

E5에서 생산한 플렉서블 OLED는 애플에게 판매 할 수 없음

애플은 부품에 대하여 엄격한 기준을 적용하는데 OLED 디스플레이 패널의 경우도 애플이 선정한 Canon Tokki 증착 장비를 이용해야만 한다. 따라서 국산 증착 장비인 선익 시스템을 이용한 E5에서는 애플 향 제품을 생산할 수는 없다. 다만 LG 디스플레이와 선익 시스템이 수율과 생산성을 증명해 안정적인 공급이 가능을 보여준다면 앞으로 애플 향 매출이 발생할 수 도 있을 것이다.

E6에서 생산한 제품들을 애플에게 판매

LG 디스플레이는 파주에 건설되는 E6에는 Canon Tokki 수주에 성공했다. LGD 애플이 선정한 Canon Tokki 증착 장비를 투입하여 2018년 하반기 15K/월 규모로 양산을 시작할 것으로 예상된다. E6에서 플렉서블 OLED가 성공적으로 양산된다면 본격적인 애플 향 매출이 발생할 것으로 보인다.

4.3.3 생산 규모만 부족했던 LG디스플레이

4.3.3.1 LG디스플레이에게 유리한 멀티 벤더 전략

애플의 멀티 벤더 전략

애플은 다양한 공급처를 둠으로써 부품 가격인하와 안정적인 부품 공급을 위해 멀티 벤더 전략을 채택하고 있다. 애플이 디스플레이 물량을 한 업체에게 100% 몰아준 것은 LG 디스플레이가 레티나 디스플레이를 처음 공급하기 시작한 2009년 한 해가 유일하다. 이후 애플은 아이폰에 장착되는 LCD 디스플레이를 LG와 일본 JDI, 샤프에서 동시에 공급 받는 멀티 벤더 전략을 취해왔다.

애플워치에 플렉서블 OLED를 공급한 LG디스플레이

애플은 아이폰 이전에 애플워치에 플렉서블 OLED를 적용했다. 이 애플워치에 독점적으로 플렉서블OLED 납품을 한 회사가 바로 LG 디스플레이이다. 애플워치에서는 단일 벤더 체제로 갔으나 애플워치2를 출시함에 있어 삼성디스플레이가 추가로 납품하게 되었다. 단일 벤더를 지양하는 애플의 정책이 플렉서블 OLED를 사용한 애플워치의 사례에도 적

용되었다.

제 2의 공급사를 찾아 나설 애플

삼성디스플레이 외 공급선 다변화를 위해 애플이 제 2의 공급사를 찾아 나설 것임은 너무나 자명하다. 이 전략은 플렉서블 OLED를 적용한 아이폰에도 마찬가지로 적용될 것이다. 하지만 플렉서블 OLED를 대량 양산하는 곳은 현재 삼성디스플레이가 유일하다. 레티나 디스플레이를 LG 디스플레이가 독점적으로 공급하던 양상과 유사하다. 이후 애플이 멀티 벤더 전략을 취해 LG 디스플레이로부터 공급받던 레티나 LCD를 JDI와 샤프로부터 공급 받았던 것처럼 플렉서블 OLED 또한 다양한 공급처로부터 공급받고자 할 것이다.

구글 픽셀폰의 세컨 벤더로 점쳐지는 LG디스플레이

유사한 예로 구글 또한 단일 벤더 체제를 극복하고자 한다. 구글의 픽셀폰은 삼성 디스플레이로부터 OLED를 납품 받았는데 시장에서의 호평에도 불구하고 단일 벤더에서 비롯된 공급 차질로 인해 판매에 어려움을 겪었다. 이러한 과거의 경험을 바탕으로 플렉서블 OLED를 안정적으로 공급 받기 위해 구글이 1조원 규모의 부품 조달비를 선지급하여 LG 디스플레이에 플렉서블 OLED 설비 투자를 지원하고자 한다는 것이 거의 시장에서는 정설로 받아들여지고 있다.

4.3.3.2 애플에 납품하기 위한 전제 조건 Tokki 증착장비

가장 앞서 있는 LG디스플레이

글로벌 IT 업체들이 그들의 경쟁사인 삼성전자의 자회사 삼성 디스플레이로부터 플렉서블 OLED를 전량 의존 할리 만무하다. 결국엔 삼성디스플레이 외의 세컨 벤더를 구할 것인데 현재 LG디스플레이가 가장 앞서 있다.

Canon Tokki사의 증착 장비로 생산되어야 애플에 납품이 가능

일단 애플에 납품하기 위해서는 Canon Tokki사의 증착장비로 생산하는 것이 전제되어야 한다. 애플은 자사에 중소형 OLED를 공급하기 위해서는 Canon Tokki로 생산할 것을 요구한다. 올해 생산되는 Tokki의 증착장비 7대 중 5대가 삼성 디스플레이에 공급될 것이며 BOE와 LG 디스플레이가 각각 1대씩 공급 받을 예정이다. 현재 Tokki를 수주 받은 기업이 삼성디스플레이를 제외하고 LG 디스플레이, BOE 뿐이다. Tokki산 증착 장비를 구하는 것이 하늘의 별 따기다. 한 해 생산량이 4-5대에 불과하고 글로벌 초과수요로 생산능력을 2배로 늘렸다고 하더라도 2018년 생산량은 9대로 예정되어 있다. 관건은 이 증착장비를 얼마나 보유하고 있는냐의 문제이다. 삼성과 Tokki는 굉장히 긴밀한 협력 관계를 갖고 있으며 삼성디스플레이의 모든 증착장비는 Tokki산 제품이다. 대부분의 Tokki가 생산한 증착장비 물량의 대부분이 우선 삼성디스플레이로 공급될 것이 분명하다.

BOE와의 납품 경쟁

삼성이 애플에 납품하기 위해 10만 5천장 규모의 라인을 건설했다. 1장에서 최대 300개의 패널이 생산되는데 1만5000장 규모의 설비에서는 월 450만대, 연간 5400만대의 플렉서블 OLED를 생산하게 된다. 다만 100%수율을 달성할 때의 이야기이다. 수율을 70%로 잡으면 10만 5000장 규모의 설비에서는 연간 2억 2천만 대 가량의 패널을 생산할 수 있는데 애플의 연간 매출 규모와 일치하는 수준이다. 삼성이 앞으로 건설하게 될 A4 생산 설비 규모가 13만 5000장으로 추정되는데 Tokki 1대 당 월 1만 5000장을 생산할 수 있기 때문에 해당 공장에 9대의 Tokki산 증착 장비를 추가 수주할 것으로 보인다. Canon Tokki사는 2018년 9대의 증착 장비를 생산할 예정이다. 2018년 물량이 삼성에 공급된다

고 가정했을 때 2019년에야 추가적인 증착 장비를 공급 받을 수 있게 된다. 공급받아 양산하는데 최소 6개월 정도의 시간이 걸리는 바 적어도 **2020년 이전에 애플 납품을 놓고 경쟁할 회사는 BOE가 유일하다.**

4.4. LGD가 결국은 성공할 수 밖에 없는 이유

삼성디스플레이를 제외한 유일한 양산 경험이 있는 LG디스플레이

애플워치 향 플렉서블 OLED 공급 경험이 있으므로 **실질적인 중소형 플렉서블 OLED 양산 및 공급경험이 있는 업체는 삼성디스플레이를 제외하고 LG 디스플레이가 유일하다.** 작은 규모이지만 LG G Flex OLED 양산 경험 또한 있다. 이제 막 플렉서블 OLED 개발에 나선 BOE가 단기간에 대량 양산에 성공할 것이라 볼 수는 없다.

LG디스플레이의 우수한 OLED 기술력

2012년 10월 세계 최초로 LG디스플레이는 Oxide(옥사이드) TFT 방식의 화이트 OLED TV 패널 양산 라인을 가동했다. 초기에 55인치 FHD OLED TV 패널 수율은 30%~40%로 양산 수율을 확보하는데 어려움을 겪었다. 하지만 1년 후 70% 초반, 1.6개월 지난 후 80%를 돌파했다. **LG 디스플레이의 OLED 기술력은 최고 수준이다.**

시장의 2인자로서 성장하기 충분한 시간

수율에 대한 고려 없이 자본의 힘으로 공장 설비를 일단 건설하고 보자는 식의 중국과는 다르다. 삼성 디스플레이도 오늘날의 기술력을 갖기 위해 2007년부터 무려 **10년이 걸린 기술이기 때문에 생산 규모 보다는 기술력과 양산 능력에 대한 고려가 선행되어야 한다.** LCD는 상대적으로 기술적 해자가 높지 않았지만 플렉서블 OLED에는 해자가 존재한다. Rigid OLED를 양산하지 못하는 회사가 하루 아침에 플렉서블 OLED를 생산할 수는 없다. **OLED가 LCD처럼 치열한 경쟁의 장으로 변모하기까지는 아직 시간이 남아있다.** 그 사이 LG 디스플레이는 삼성 디스플레이에 이은 **시장의 2인자로서 충분히 성장할 수 있을 것이다.**

LG 디스플레이의 E6 공장의 생산량은 월 1만 5000장 규모이다. LG 디스플레이에서 E5 공장에서의 생산 경험을 쌓아 E6의 생산능력을 극대화 시켜 70% 수율을 가정한다면 한 해에 3780만대의 중소형 OLED를 생산할 수 있다. 80%를 가정하면 4320만대를 생산할 수 있다. 각각 애플의 아이폰 생산량의 17%, 20%의 물량을 공급할 수 있게 되는 것이다. **애플의 아이폰, 구글의 픽셀폰, 중화권 제조사에 플렉서블 OLED를 공급한다면 중소형 OLED부분에서도 비록 현재는 점유율 1%인 상황이지만 가까운 미래에는 경쟁력을 갖출 수 있을 것이다.**

5. ISSUE & RISK: P10 공장은 어디로?

동사는 지난 2015년 11월, 파주에 차세대 공장인 P10 공장 건설 계획을 발표하였다. 그리고 2018년 2분기 중 완공을 계획하고 있다. 동사는 올해와 내년 각각 약 3-5조 규모의 투자를 집행할 것으로 보이는데, 이 가운데 상당수가 P10 공장 투자에 쓰일 것으로 보인다. 그러나 투자 방향에 대해서는 아직 분명한 계획이 발표되지 않고 있다. 10.5세대 LCD 패널 라인과 10세대 OLED 패널 라인 가운데, 어떤 라인이 구축될지 아직 결정되지 않은 것이다.

분석한 바에 따르면, 10세대 OLED라인 보다는 10.5세대 LCD라인이 구축될 가능성이 더 높다. 왜냐하면 대형 LCD 패널 시장이 동사에게 매우 우호적이기 때문이다. 대형 패널에 대한 초과수요가 당분간 지속되고 2018년 TV시장이 다시 한 번 고성장을 보일 것으로 예측되는 상황에서, 동사는 대형 패널에 대한 기술력과 양산 능력에서 크게 앞서 있는 것이다.

이와 대비하여 OLED TV 시장에는 아직 불확실성이 상당하다. 물론 OLED TV 시장이 빠르게 성장하고 있고, 또한 많은 TV 세트 제작 업체가 OLED TV 제품을 출시하기 시작하였다. 그러나 3000달러 이상의 TV에 대한 수요가 제한적인 상황에서 OLED 대형 패널 공급을 급격히 늘리는 것은, 동사에게 기회임과 동시에 큰 위기가 될 수 있다. 원가 부담이 줄어들고 동시에 수요가 탄력적으로 증가해준다면 OLED TV 시장 확대에 기폭제로 작용할 수 있겠지만, 만약 그렇지 않다면 OLED 대형 패널의 초과 공급으로 인하여 동사의 마진 구조가 위험해질 수 있다.

동사가 현재 OLED 대형 패널 시장에서 기술적으로 크게 앞서 독점적 지위를 누리고 있는 상황에서, OLED TV 시장의 개화 시기를 앞당기기 위하여 굳이 모험을 할 것으로 보인 않는다. 뒤집어 말하면, 만약 동사가 P10 공장에 OLED 대형 패널을 구축하기로 결정할 경우, 동사의 미래에 대한 리스크가 증가할 수 있다.

6. VALUATION – PBR Method

6.0 Earning Table

Earning Table									
단위: 백만원	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F	비고
매출	29,429,668	27,033,035	26,455,529	28,383,884	26,504,074	28,509,952	29,668,364	32,600,249	
매출원가	26,424,756	23,524,851	22,667,134	24,069,572	22,754,270	23,429,604	24,095,447	26,451,707	
매출원가율	89.79%	87.02%	85.68%	84.80%	85.85%	82.18%	81.22%	81.14%	
매출총이익	3,004,912	3,508,184	3,788,395	4,314,312	3,749,804	5,080,348	5,572,917	6,148,541	
GPM	10.21%	12.98%	14.32%	15.20%	14.15%	17.82%	18.78%	18.86%	
판매비 및 관리비	2,092,544	2,344,870	2,431,140	2,688,746	2,438,388	2,519,070	2,602,321	2,836,164	
영업이익	912,368	1,163,314	1,357,255	1,625,566	1,311,416	2,561,278	2,970,596	3,312,377	
OPM	3.10%	4.30%	5.13%	5.73%	4.95%	8.98%	10.01%	10.16%	
영업외손익	-453,843	-333,009	-115,298	-191,584	4,817	-159,142	-115,422	-115,320	
법인세비용차감전이익	458,525	830,305	1,241,957	1,433,982	1,316,233	2,402,136	2,855,174	3,197,057	
법인세비용	222,180	411,332	324,553	410,526	384,725	528,470	631,376	706,590	2016년 하반기 수준 유지
법인세율	48.5%	49.5%	26.1%	28.6%	38.2%	22.0%	22.0%	22.0%	
당기순이익	236,345	418,973	917,404	1,023,456	931,508	1,873,666	2,223,798	2,490,467	2016년 수준 유지
당기순이익률	0.8%	1.5%	3.5%	3.6%	3.5%	6.6%	7.5%	7.6%	
지배주주지분	233,204	426,118	904,268	966,553	906,713	1,823,792	2,164,605	2,424,175	2016년 수준 유지
당기순이익 대비	98.67%	101.71%	98.57%	94.44%	97.34%	97.34%	97.34%	97.34%	
비지배주주지분	3,141	-7,145	13,136	56,903	24,795	49,873	59,193	66,292	2016년 수준 유지
당기순이익 대비	1.33%	-1.71%	1.43%	5.56%	2.66%	2.7%	2.7%	2.7%	

6.1. 매출 추정

6.1.1. 대형 LCD 사업부

2017년 해당 사업부의 매출은 2016년 대비 14.8% 증가한 20조 9488억원으로 추정한다. 2016년 상반기 매우 낮게 형성되어 있었던 ASP의 기저효과에 대형 TV 패널의 초과수요로 인한 꾸준한 가격 상승으로 ASP가 전년 대비 12% 상승할 것으로 전망되며, 대형 TV 패널의 비중 증가로 면적 기준 출하량이 전년 대비 2.5% 상승할 것으로 예측된다.

2018년과 2019년에도 이러한 대형화 추세는 계속 되겠고, 여전히 타이트한 수요 우위의 상황이 이어지겠지만, 면적 기준 출하량 증가율을 1.5%, ASP 증가율을 2%로 가정하였다. 왜냐하면 ASP의 기저효과가 사라지고, 2019년부터는 비록 중소형 패널 위주일지라도 BOE 등의 증설효과도 발생하기 시작할 것이기 때문이다.

6.1.2. 대형 OLED 사업부

OLED TV의 경우, Q에 P를 공급하는 방식으로 매출을 추정하였다. P에 대하여, 초과수요 상태가 상당기간 지속될 것으로 보임과 동시에, 패널 가격이 다시 상승할 경우 OLED TV 시장이 축소될 우려가 있으므로, 동사가 지금의 가격 수준을 유지할 것으로 추정하였다. Q는 동사의 양산 능력과 고객사에 대한 공급 계획에 대한 추정을 바탕으로 계산하였다.

6.1.3. 중소형 패널 사업부

LG디스플레이 모바일 부문 매출의 절반 이상이 애플 향에서 발생하고 있다. LG디스플레이는 전체아이폰의 35% 가량의 LCD 디스플레이를 공급하고 있다. 아이폰이 2017년 출시되는 아이폰 40%에 대하여 기존의 LCD가 아닌 플렉서블 OLED를 채택할 것이기에 LG디스플레이의 매출 감소는 불가피하다. 전체 아이폰 판매 대수가 연간 2억2000만대인데 엘지가 이중 35%인 7700만대를 공급한다고 보았을 때 60%만을 공급하게 되어 2017년에는 총 4620만대 가량을 애플에 판매하리라 예상한다. 레티나 LCD가격을 \$43으로 보았을 때 환율을 1150원으로 적용하면 2.28조 정도의 애플향 매출이 발생할 것이다.

LG디스플레이의 비애플향 LCD 매출은 유지될 것으로 보인다. 애플을 제외한 대부분의 매출이 LG전자 향이고 LG전자가 계속해서 LCD를 탑재한 휴대폰을 판매하고 있기 때문이다. 다만 LG전자에서 프리미엄 스마트폰 라인인 V30(연 100만대-150만대), G7(연 400만-500만대)에 대하여 플렉서블 OLED를 채택하기로 했기 때문에 이들 예상 판매량 600만대에 대해서는 OLED가격이 LCD가격에 비해 \$35 비쌌을 감안해 추가로 \$35달러를 가중하여 매출추정을 했다.

또한 2017년 샤오미 향 매출이 발생할 예정인데 샤오미 향 판매량을 계산함에 있어서, 전년도 LG디스플레이가 납품한 미노트2 모델의 연간 판매 대수인 90만대를 이용하여 올해 LG디스플레이가 새로이 납품할 모델의 판매 대수를 예측했다.

2018년의 경우, 애플이 전량 OLED로 교체한다고 가정하였다. LG디스플레이로서는 매우 부정적인 경우이겠지만, 충분히 발생 가능한 경우라고 보았다. 하지만 2018년부터는 E6에서 하반기부터 플렉서블 OLED를 생산하여 애플에 공급할 수 있을 것이다. 하반기부터 공급하는 것이기 때문에 70% 수율을 가정하여 1890만대 정도를 애플에 판매할 것으로 추정하였다. 또한 구글 픽셀폰에도 플렉서블 OLED를 납품하게 되어 구글향 매출이 발생할 것이라고 추정하였다.

매출 추정에 있어서, LG디스플레이의 생산능력에 비해 공급처와 공급 물량이 낮은 수준이라고 가정하였다. 언론에 보도되고 매출이 발생하리라 충분히 예상할 수 있는 거래에 대해서만 고려했기 때문에, 추가적으로 매출이 증가할 여지가 많다.

2019년에는 애플에 70%수율로 3780만대 공급할 것으로 가정했다. 보수적으로 애플 향 이외의 매출은 전년도와 비슷할 것으로 예측했다.

단위: 백만원

	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F
매출	29,429,668	27,033,035	26,455,529	28,383,884	26,504,074	28,509,952	29,668,364	32,600,249
LCD (모바일 제외)					18,248,100	20,948,819	21,688,312	22,453,910
대형 OLED TV					1,020,407	1,569,857	2,354,785	2,825,742
모바일 디스플레이					7,235,612	5,991,277	5,625,267	7,320,597

6.2. 매출원가율 추정

디스플레이 산업은 대규모 장비 투자 위주로 이루어지는 산업이다 보니 감가상각비가 매출원가의 커다란 부분을 차지한다. 때문에 매출원가 추정에 있어 **매출원가 중 감가상각비 비중과 그 외 원가 비용을 나누어 추정했다.**

6.2.1 매출원가 중 감가상각비

미래 매출원가에서 감가상각비가 차지하는 비용을 추정하기 위해 다음과 같은 과정을 거쳤다. 우선 감가상각비용이 거의 발생하지 않는 토지 및 기타 항목의 감가상각비는 추정에서 제외하였다. 이후 내용연수가 20 혹은 40년인 건물 및 구축물 항목과 내용연수가 4년인 기계장치, 비품 두 항목을 하나의 항목으로 합하여 추후 감가상각비용을 추정하였다.

동사의 유형자산은 취득 시 모두 건설중인 자산으로 우선적으로 계상되고 이후 건설중인 자산의 기타증감 항목이 감소시키고 토지/건물 및 구축물/기계장치/비품/기타의 기타 증감 항목을 증가시키는 방식으로 유형 자산의 신규 취득을 인식한다. 2013-2016년 **신규 취득한 건설중인자산 중 90%는 추후 기계장비/부품 항목의 증가로 인식되고 나머지 10%는 건물 및 구축물의 증가로 인식된다.** 때문에 이후 건설중인자산 중 유형자산으로 새롭게 인식되는 자산의 90%는 기계장비 및 부품 항목으로 인식했고, 나머지 10%는 건물 및 구축물 항목으로 인식했다.

이후 계속해서 증가하는 대형 LCD/OLED 및 중소형 OLED의 수요에 맞춰 **2017, 2018, 2019년 계속해서 4조원의 신규 설비 투자가 있을 것으로 예상**한 후 감가상각비용을 추정하였다. 또, 장비 발주 후 대략 1년이 지난 시점 공장에서 장비를 가동할 수 있다는 사실에 착안하여 새로운 설비에 대한 투자가 건설중인자산 신규 취득으로 인식된 시점으로부터 1년이 지난 시점에서야 해당 자산이 실제 유동자산항목으로 이전되어 감가상각이 발생한다 가정하였다.

건물 및 구축물의 경우 **2013-2016년에 걸쳐 기초 장부가액 대비 7%의 유형감가상각비가 계속해서 발생했기 때문에 해당 경향성을 2019년 까지 적용**해주었다. 기계장치와 비품 항목의 경우 내용연수가 4년이므로 **2017년 감가상각비용은 2014-2017년 기계장치와 비품 항목의 총 취득 액수의 1/4을 비용으로 인식, 2018년 감가상각비용은 2015-2018년 기계장치와 비품 항목 총 취득 액수의 1/4을 비용으로 인식, 2019년 감가상각비용은 2016-2019년 기계장치와 비품 항목 총 취득 액수의 1/4을 비용으로 인식했다.**

이렇게 추정한 총 감가상각비 중 매출원가로 계상되는 비중을 2013-2016년의 비율을 이용하여 적용했다.

6.2.2 감가상각비 외 매출원가

매출원가율은 전반적으로 꾸준히 하락할 것으로 보인다. 대형 LCD 패널 사업부의 경우, 전반적 ASP증가와 더불어, 대형 패널 시장에서 1위를 점유하고 있고, UHD와 RGBW UHD 패널 등의 프리미엄 급 패널 출하가 급증하며 제품믹스가 개선되며 LCD 부분의 수익성이 큰 폭으로 증가할 것으로 전망된다.

OLED TV의 매출원가율 역시 지속적으로 개선될 것으로 추정된다. 왜냐하면 수율이 꾸준히 개선될 것이며, 또한 출하량 역시 꾸준히 증가할 것이기 때문이다. 다만 수율의 경우, 55" 패널의 경우 이미 황금 수율을 돌파한지 1년 정도 흘렀기 때문에 개선폭이 제한적일 수 있다. 그러나 65" 이상급에서는 아직 개선 여력이 꽤 남아있는 것으로 추측된다. 한편 출하량의 경우 지속적으로 늘어나는 가운데, 2017년 중반을 기점으로 출하량이 계단식으로 상승할 것이다. 그리고 그 영향으로 원가 구조에서 비약적 개선이 이루어질 것으로 기대된다.

마지막으로 중소형 패널 사업부 제품의 매출원가율도 꾸준히 개선될 것으로 추정된다. 먼저 플렉서블 OLED의 수율은 꾸준히 개선될 것이다. 동시에, 플렉서블 OLED의 성장과 함께 초과 수요가 지속될 것이므로, 대량 양산 역시 원가구조를 개선시키는 데에 기여할 것이다.

실제 동사의 매출원가율의 경우 2016년 사업보고서 기준 지난 해 매출원가율은 85.85%에 이른다. 하지만 2016년 하반기부터 시작하여 매출원가율은 대형 LCD에 대한 수급이 동사에게 크게 유리한 방향으로 흘러가며 ASP가 크게 증가했는데, 이에 따라 **동사의 매출원가율이 대폭 개선되어 2016년 하반기 매출원가율이 82.26%, 2017년 1분기 매출원가율이 75.66%까지 하락했다.** 이에 대한 증거로 지난해 동사 매출의 38-39%를 차지하던 TV 매출이 올해 한 분기만에 43%까지 4-5% 증가하며 영업이익 증가를 이끌었다. 가전제품의 전통적 비수기에 해당하는 1분기에 이러한 영업실적을 기록한 것은 아주 괄목할 만한 성과라 할 수 있다. 이러한 동사의 영업 마진 개선을 반영하여 매출 대비 매출원가 중 감가상각비가 약 10%라는 사실을 고려했을 때, 매출 대비 그 외 **매출원가율이 2017년 이후 70%로 유지된다 추정했다.**

단위: 백만원

	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F
매출원가	26,424,756	23,524,851	22,667,134	24,069,572	22,754,270	23,429,604	24,095,447	26,451,707
매출원가율	89.79%	87.02%	85.68%	84.80%	85.85%	82.18%	81.22%	81.14%
감가상각비		3,738,403	3,402,131	3,257,137	2,892,346	3,472,637	3,327,592	3,631,533
매출대비		13.83%	12.86%	11.48%	10.91%	12.18%	11.22%	11.14%
감가상각비 외 매출원가		19,786,448	19,265,003	20,812,435	19,861,924	19,956,967	20,767,855	22,820,174
매출대비		73.19%	72.82%	73.32%	74.94%	70.00%	70.00%	70.00%

6.3 판매비 및 관리비 추정

판매비 및 관리비 계정들의 경우 매출과 뚜렷한 연관관계는 없지만 동사의 매출이 증가함에 따라 꾸준히 증가하는 항목들은 2013-2016 4개년 고정평균을 매출에 연동시켰고,

매출과 함께 등락하는 교육비, 세금과공과, 연구개발비, 기타관리비 등은 2016년 매출에 직접 연동시켰다. 또 동사의 매출과 관계 없는 항목들의 경우 2016년 수준을 유지시키거나 4개년 이동평균을 적용했다.

감가상각비의 경의 6.2.1의 과정을 통해 계산한 유형자산상각비를 이용했다. 무형자산상각비의 경우 (기초장부액 + 취득액 - 처분액) 대비 감가상각비율을 구한 후 2013년-2016년 4개년의 수치를 평균하여 2017년 이후 감가상각비율을 적용해주었다. 이렇게 구한 총 유형자산상각비와 무형자산상각비 중 판관비로 계상되는 비율을 계산하여 미래 감가상각비를 추정했다.

단위: 백만원	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F	비고
판매비 및 관리비	2,092,544	2,344,870	2,431,140	2,688,746	2,438,388	2,519,070	2,602,321	2,836,164	
급여	224,019	232,362	256,869	268,182	276,824	272,070	283,125	311,104	4개년 고정평균 매출연동
퇴직급여	20,282	22,037	27,618	26,967	28,999	27,785	28,914	31,771	4개년 고정평균 매출연동
복리후생비	56,967	70,254	68,826	88,191	89,717	83,388	86,776	95,352	4개년 고정평균 매출연동
교육훈련비	12,856	12,080	12,572	15,515	14,464	15,559	16,191	17,791	매출연동
세금과공과	28,444	33,998	25,370	30,958	30,523	32,833	34,167	37,544	매출연동
임차료	25,829	23,299	22,048	24,184	25,840	25,840	25,840	25,840	2016년 수준
보험료	11,197	11,887	11,518	10,826	11,561	11,448	11,338	11,293	4개년 이동평균
지급수수료	190,207	197,237	182,548	191,106	192,786	200,896	209,059	229,718	4개년 고정평균 매출연동
감가상각비	112,890	96,115	90,180	118,719	129,225	115,560	117,087	135,745	
연구개발비	785,111	1,095,727	1,164,294	1,217,929	1,133,972	1,219,793	1,269,356	1,394,796	매출연동
기타관리비	20,518	22,564	23,772	24,411	23,343	25,110	26,130	28,712	매출연동
광고선전비	104,114	144,847	106,509	265,755	67,636	67,636	67,636	67,636	2016년 수준 유지
애프터서비스비	106,391	116,766	187,771	146,829	166,691	162,588	169,195	185,915	4개년 고정평균 매출연동
기타판매비	349,691	215,017	199,853	199,774	191,442	201,522	198,148	197,721	4개년 이동평균
기타	44,028	50,680	51,392	59,400	55,365	57,042	59,360	65,226	4개년 고정평균 매출연동

6.4 영업외손익 추정

금융손익의 경우 이자수익, 외환거래이익 대비 이자비용과 외환거래손실이 크게 발생하며 계속해서 적자를 기록하고 있다. 이러한 경향성을 반영하기 위해 위 항목들과 지분법 관련이익 및 손실, 기타 항목은 모두 4개년 이동평균을 적용했다.

기타영업외손익 계정들에 대해서도 그 수치가 유의미한 항목들은 4개년 이동평균을 적용하였다. 그 외 간헐적으로 발생하거나 그 수치가 작아 유의미하지 않은 계정들은 미래에 없을 것이라 가정하여 미래 영업외손익 추정에 고려하지 않았다.

단위: 백만원	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F	비고
영업외손익	-453,843	-333,009	-115,298	-191,584	4,817	-159,142	-115,422	-115,320	
금융수익	293,172	185,011	105,443	158,829	139,671	145,578	135,797	143,650	
이자수익	28,859	39,441	49,105	57,080	42,079	46,926	48,798	48,721	4개년 이동평균
배당금수익	482	306	282	0	0	0	0	0	없다고 가정
외환거래이익	260,265	141,975	55,000	77,879	81,554	89,102	75,884	81,105	4개년 이동평균
금융자산처분이익	0	0	780	0	0	0	0	0	없다고 가정
파생상품이익	0	0	0	602	4,671	0	0	0	없다고 가정
지분법관련이익	3,566	3,289	276	23,268	11,367	9,550	11,115	13,825	4개년 이동평균
금융비용	436,696	381,851	215,536	316,229	266,186	293,600	271,537	285,537	
이자비용	187,589	158,818	109,776	127,598	114,519	127,678	119,893	122,422	4개년 이동평균
외환거래손실	193,483	198,980	84,649	155,728	132,320	142,919	128,904	139,968	4개년 이동평균
금융자산처분손실	5,272	0	0	0	0	0	0	0	없다고 가정
금융자산평가손실	0	0	0	0	118	0	0	0	없다고 가정
파생상품손실	0	0	0	722	806	0	0	0	없다고 가정
금융자산손상자손	6,392	0	0	0	3,757	0	0	0	없다고 가정
지분법관련손실	10,005	2,411	4,313	27,272	11,780	11,444	13,702	16,050	4개년 이동평균
기타	33,955	21,642	16,798	4,909	2,886	11,559	9,038	7,098	4개년 이동평균
기타영업외수익	1,260,942	1,108,754	1,071,903	1,273,833	1,590,824	1,261,132	1,299,403	1,356,278	
외환거래이익	1,228,847	1,068,646	988,366	1,221,066	1,543,909	1,205,497	1,239,709	1,302,545	4개년 이동평균
임대료	7,253	10,373	6,549	4,858	5,152	6,733	5,823	5,642	4개년 이동평균
대손충당금환입	521	412	0	0	0	0	0	0	없다고 가정
유형, 무형자산처분이익	5,925	9,620	8,989	18,179	14,637	12,856	13,665	14,834	4개년 이동평균
자산손상자손환입	0	296	0	80	0	0	0	0	없다고 가정
기타	18,396	19,407	67,999	29,650	27,126	36,046	40,205	33,257	4개년 이동평균
기타영업외비용	1,614,040	1,268,588	1,095,071	1,326,782	1,467,831	1,289,435	1,294,647	1,344,674	
외환거래손실	1,095,280	987,868	962,693	1,177,634	1,420,502	1,137,174	1,174,501	1,227,453	4개년 이동평균
기타대손상각비	9	0	531	0	0	0	0	0	없다고 가정
자산처분손실	4,432	2,091	2,845	4,066	7,541	4,136	4,647	5,097	4개년 이동평균
자산손상자손	40,012	2,514	8,589	3,266	1,748	4,029	4,408	3,363	4개년 이동평균
기타	474,307	276,115	120,413	141,816	38,040	144,096	111,091	108,761	4개년 이동평균
지분법손익	42,779	23,665	17,963	18,765	8,339	17,183	15,563	14,962	4개년 이동평균

6.5 유효법인세율과 당기순이익, 지배주주지분

법인세비용차감전이익 중 법인세 비용을 살펴보면 2012-2014년 법인세율이 계속해서 표준 법인세율인 22%를 크게 웃돈다.

하지만 더 자세히 들어가 살펴보면 2016년 하반기 법인세율은 23%이며 2017년 1분기 법인세율은 21%까지 하락한다. 이러한 경향성을 반영하여 2017년 이후 동사의 법인세율은 표준 법인세율인 22%를 적용했다.

당기순이익 중 지배주주지분 또한 유동적으로 변하는 양상을 보인다. 하지만 각 자회사 및 관계회사의 지분율이 따로 공시되어 있지 않다는 점을 고려하여 2016년 수준의 당기순이익 중 지배주주지분인 97.34%를 미래에도 유지한다 가정했다.

단위: 백만원	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F	비고
법인세비용차감전이익	458,525	830,305	1,241,957	1,433,982	1,316,233	2,402,136	2,855,174	3,197,057	
법인세비용	222,180	411,332	324,553	410,526	384,725	528,470	631,376	706,590	
법인세율	48.5%	49.5%	26.1%	28.6%	38.2%	22.0%	22.0%	22.0%	2016년 하반기 수준 유지
당기순이익	236,345	418,973	917,404	1,023,456	931,508	1,873,666	2,223,798	2,490,467	
당기순이익률	0.8%	1.5%	3.5%	3.6%	3.5%	6.6%	7.5%	7.6%	
지배주주지분	233,204	426,118	904,268	966,553	906,713	1,823,792	2,164,605	2,424,175	
당기순이익 대비	98.67%	101.71%	98.57%	94.44%	97.34%	97.34%	97.34%	97.34%	2016년 수준 유지
비지배주주지분	3,141	-7,145	13,136	56,903	24,795	49,873	59,193	66,292	
당기순이익 대비	1.33%	-1.71%	1.43%	5.56%	2.66%	2.7%	2.7%	2.7%	2016년 수준 유지

6.6 배당금 추정

동사는 2013년 이전 배당을 실시하지 않았다. 하지만 2014년 이후 계속해서 주당 500원의 배당을 실시하고 있다. 이러한 추세를 미래에도 이어질 것이라 예상하여 동사가 당 500원의 주당 현금배당금을 지급할 것이라 추측했다.

	2011A	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F
당기순이익(백만원)	-771,223	233,204	426,118	904,268	966,553	906,713	1,823,792	2,164,605	2,424,175
주당배당금(원)	0	0	0	500	500	500	500	500	500
현금배당금총액 배당금(백만원)	0	0	0	178,908	178,908	178,908	178,908	178,908	178,908
배당성향	0.00%	0.00%	0.00%	19.78%	18.51%	19.73%	9.8%	8.3%	7.4%
유통주식 수	357,815,700	357,815,700	357,815,700	357,815,700	357,815,700	357,815,700	357,815,700	357,815,700	357,815,700

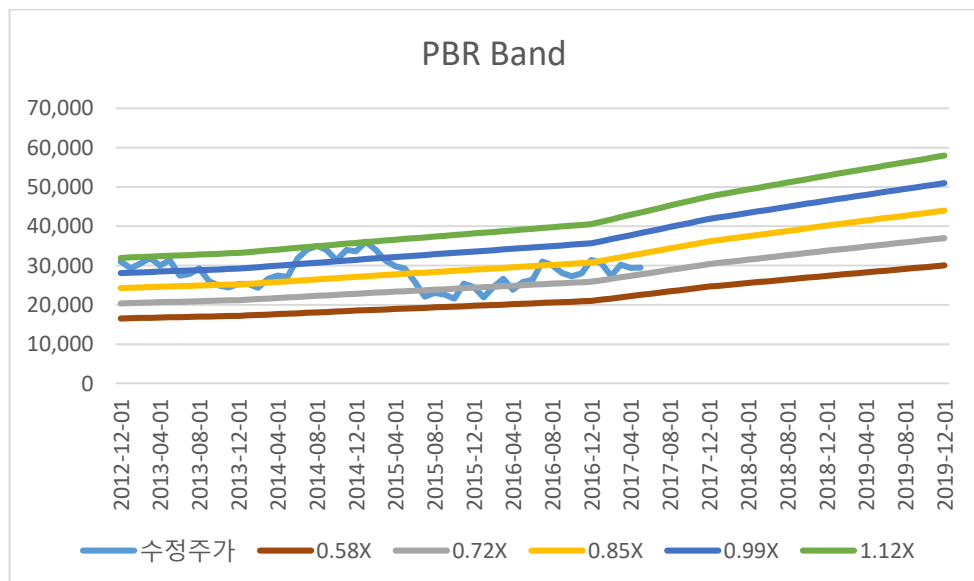
6.7 이익잉여금과 자본변동표, 유통가능 주식수와 BPS

위 과정을 통해 도출한 지배주주지분 자본변동표는 아래와 같다. 동사의 총발행주식수는 357,815,700 주로 전량 유통 가능한 주식이다.

구분(단위: 백만원)	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	비고
당해년도 기초자본	10,115,732	10,209,811	10,611,173	11,431,412	12,192,952	12,955,997	14,600,882	16,586,579	
이익잉여금	233,204	426,118	904,268	787,645	727,805	1,644,885	1,985,697	2,245,267	
당기순이익	233,204	426,118	904,268	966,553	906,713	1,823,792	2,164,605	2,424,175	
배당	0	0	0	-178,908	-178,908	-178,908	-178,908	-178,908	
기타자본항목변동	-139,125	-24,756	-84,029	-26,105	35,240	0	0	0	없다고 가정
당해년도 기말자본	10,209,811	10,611,173	11,431,412	12,192,952	12,955,997	14,600,882	16,586,579	18,831,846	
기 평균자본	10,162,772	10,410,492	11,021,293	11,812,182	12,574,475	13,778,439	15,593,730	17,709,212	
유통가능주식수	357,815,700	357,815,700	357,815,700	357,815,700	357,815,700	357,815,700	357,815,700	357,815,700	
BPS (원/주)	28,534	29,655	31,948	34,076	36,209	40,806	46,355	52,630	

6.8 Target PBR 선정

전세계적으로 디스플레이 사업을 영위하고 있는 기업 중 동사와 같은 사업구조를 영위하는 기업은 존재하지 않는다. 때문에 PEER 선정을 통해 Target Forward PBR을 선정하는 것은 적합하지 않아 Historical PBR Band를 통해 통사의 Target PBR을 도출하는 것이 보다 합리적이라 판단하였다.



동사의 PBR 밴드는 2015년 3분기 중국정부를 등에 업은 중국 기업들이 대규모 투자를 시행하면서부터 계속해서 역사적 저점을 달리고 있다. **현재 PBR Multiple인 0.81x는 이러한 중국발 대규모 설비 투자에도 불구하고 꾸준히 좋은 영업실적을 기록해오며 조금씩 상승해 온 수치로**, 2016년 하반기와 2017년 1분기와 같이 동사의 영업실적이 동사의 경쟁력을 계속해서 뒷받침할 경우 동사의 기대감은 계속해서 시장에서 상승할 수 있을 것이라 판단된다.

하지만 동시에 2019년 이후 BOE, 폭스콘, CSOT 등 대규모 LCD의 생산력 및 기술력이 확인 가능해지기 전까지는 해당 우려가 완전히 해소될 수 는 없다. 때문에 본 보고서는 **2018년 기말 Target PBR Multiple로써 현재 0.81x보다 소폭 향상된 0.85x를 동사 주가의 Target PBR로 제시한다.**

6.9 PBR Valuation

Valuation - PBR Method	
18년 기말자본 (백만원)	16,586,579
유통가능주식 수 (개)	357,815,700
추정 BPS (원)	46,355
PER Multiple	.85x
적정주가 (원)	39,402
현재주가 (원)	29,450
상승여력	34%

위와 같은 과정을 통해 도출한 동사의 현재 적정주가는 **39,402원으로 현재주가 29,450원 대비 34%의 상승여력**을 가지고 있다. 본 보고서는 이에 대해 동사 주식에 대해 **투자 의견 BUY**를 제시한다.

7. Appendix

IFRS(연결)	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	전년동기	전년동기(%)
매출액	270,330	264,555	283,839	265,041	283,839	-6.6
매출원가	235,249	226,671	240,696	227,543	240,696	-5.5
매출총이익	35,082	37,884	43,143	37,498	43,143	-13.1
판매비와관리비	23,449	24,311	26,887	24,384	26,887	-9.3
영업이익	11,633	13,573	16,256	13,114	16,256	-19.3
금융수익	1,850	1,054	1,588	1,397	1,588	-12.1
금융원가	3,819	2,155	3,162	2,662	3,162	-15.8
기타수익	11,088	10,719	12,738	15,908	12,738	24.9
기타비용	12,686	10,951	13,268	14,678	13,268	10.6
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	237	180	188	83	188	-55.6
세전계속사업이익	8,303	12,420	14,340	13,162	14,340	-8.2
법인세비용	4,113	3,246	4,105	3,847	4,105	-6.3
계속영업이익	4,190	9,174	10,235	9,315	10,235	-9.0
중단영업이익						
당기순이익	4,190	9,174	10,235	9,315	10,235	-9.0
지배주주순이익	4,261	9,043	9,666	9,067	9,666	-6.2
비지배주주순이익	-71	131	569	248	569	-56.4

IFRS(연결)	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12
자산	217,153	229,670	225,772	248,843
유동자산	77,318	92,406	95,316	104,842
비유동자산	139,835	137,264	130,455	144,002
기타금융업자산				
부채	109,179	111,836	98,722	114,219
유동부채	67,889	75,496	66,067	70,582
비유동부채	41,289	36,341	32,655	43,637
기타금융업부채				
자본	107,974	117,834	127,050	134,624
지배기업주주지분	106,112	114,314	121,930	129,560
비지배주주지분	1,862	3,520	5,120	5,064

IFRS(연결)	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12
영업활동으로인한현금흐름	35,848	28,645	27,266	36,409
당기순이익	4,190	9,174	10,235	9,315
법인세비용차감전계속사업이익				
현금유출이없는비용증가	49,809	45,398	45,655	41,688
(현금유입이없는수익증가)	1,630	1,607	2,041	3,478
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-13,562	-21,935	-21,662	-8,472
*영업에서창출된현금흐름	38,808	31,030	32,187	39,053
기타영업활동으로인한현금흐름	-2,960	-2,384	-4,921	-2,644
투자활동으로인한현금흐름	-45,043	-34,513	-27,319	-31,892
투자활동으로인한현금유입액	18,073	17,732	27,697	36,230
(투자활동으로인한현금유출액)	63,262	52,258	55,272	68,720
기타투자활동으로인한현금흐름	146	13	256	598
재무활동으로인한현금흐름	-3,910	4,047	-1,745	3,079
재무활동으로인한현금유입액	25,503	18,103	13,031	23,720
(재무활동으로인한현금유출액)	29,413	14,057	12,987	18,851
기타재무활동으로인한현금흐름			-1,789	-1,789
영업투자재무활동기타현금흐름				
연결범위변동으로인한현금의증가				
환율변동효과	-63	501	417	474
현금및현금성자산의증가	-13,168	-1,320	-1,382	8,070
기초현금및현금성자산	23,387	10,219	8,898	7,517
기말현금및현금성자산	10,219	8,898	7,517	15,587

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.